GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO
HỆ THỐNG SẢN XUẤT NITƠ

		ĐƠN VỊ	P.CNSX	PGĐ Khối	CHỦ TỊCH HĐĐT
01		Soạn thảo: Ký số bởi: Trịnh Văn Thành Ngày ký: 2024/01/23 14:33:53 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: PVFCCo CA Trịnh V. Thành LĐ đơn vị: Ký số bởi: Đặng Hoàng Phi Long Ngày ký: 2024/01/25 15:43:07 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: PVFCCo CA Đặng Hoàng Phi Long	Ký số bởi: Lê Thục An Ngày ký: 2024/01/26 10:55:39 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: PVFCCo CA Lê Thục An	Ký số bởi: NGUYỄN VĂN NHUNG Ngày ký: 2024/01/26 11:02:01 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: CMC CA - tổ chức được ủy quyền cung cấp dịch vụ chữ ký số tại Việt Nam cấp và xác nhận Nguyễn Văn Nhung	Ký số bởi: LÊ TRỌNG ĐÌNH CHI Ngày ký: 2024/01/28 21:52:50 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: CMC CA - tổ chức được ủy quyền cung cấp dịch vụ chữ ký số tại Việt Nam cấp và xác nhận Lê Trọng Đình Chi
Lần ban hành	**Ngày ban hành**	**Soạn thảo**	**Kiểm tra**		**Phê duyệt**

chữ ký kiểm soát……

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ GIÁO TRÌNH/TÀI LIỆU

Stt	Nội dung	Đơn vị đánh giá	Đánh giá
1	Giáo trình/tài liệu:	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	- Biên soạn mới: ☑ - Cập nhật/chỉnh sửa/bổ sung (sửa chữa): □ + % sửa chữa: …
2	Phân loại giáo trình/tài liệu:	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	- Biên soạn: ☑ + % Biên soạn: 80% - Mang tính chất sưu tầm/tổng hợp: ☑ + % sưu tầm/tổng hợp: 20%
3	Nội dung được trình bày khoa học, tính logic, có cấu trúc phù hợp giữa lý thuyết và thực hành, phù hợp với công việc thực tiễn.	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Đạt
4	Nội dung giáo trình đảm bảo tính hệ thống và liên thông từ cấp độ thấp đến cấp độ cao để tất cả các đối tượng từ nhân viên mới vào đến những người có kinh nghiệm làm việc đều có thể sử dụng được.	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Đạt
5	Nội dung giáo trình đảm Tính nền tảng (phần cứng, ít có thay đổi) và đảm bảo tính cập nhật các kiến thức, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến (gọi là phần mềm, có thể thay đổi, nếu cần).	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Đạt
6	Các phần, các chương trong giáo trình/tài liệu có hệ thống các ví dụ minh họa sinh động bằng hình ảnh, hình vẽ..	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Đạt
7	Giáo trình có các câu hỏi ôn tập, bài tập thực hành.	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Đạt
	Đánh giá chung:	Phòng chức năng/ Đơn vị	**Đồng ý ban hành: ☑** **Không đồng ý ban hành: □**

chữ ký kiểm soát……

		được chủ tịch HĐĐT phân công	**Họ và Tên người đánh giá: Lâm Hoài Anh** *Ký số bởi:* Lâm Hoài Anh *Ngày ký:* 2024/01/25 15:20:52 +07:00 *Được cấp và xác nhận bởi:* PVFCCo CA

I. MỤC ĐÍCH

Giáo trình này giới thiệu cơ sở lý thuyết công nghệ sản xuất nitơ và hướng dẫn vận hành, thao tác hệ thống sản xuất nitơ tại xưởng Phụ trợ - Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Giáo trình sử dụng để đào tạo nội bộ về hệ thống sản xuất nitơ của xưởng Phụ Trợ- Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Operating Manual " Utilities Production" Vol 1.
2. 30-PK-6001 Vendor Data Book.
3. Các bản vẽ 2098-36-PFD-0010-01, 2098-36-PID-0031-01/02/03.
4. Các tài liệu của Linde: "Human Machine Interface"; "Plant Operating Intructions"
5. Các tài liệu kỹ thuật khác

IV. ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT

- Chiller: thiết bị làm lạnh khí đầu vào
- APU - Air Purification Unit: cụm làm sạch khí đầu vào
- Coldbox: cụm chưng cất nhiệt độ thấp
- HMI - Human Machine Interface: màn hình thao tác
- TSA - Temperature Swing Adsorber: thiết bị hấp phụ khí song song
- Chế độ turbine: dùng turbine để làm lạnh bổ sung, sản phẩm tạo thành gồm hai loại lỏng và khí.
- Chế độ economizer: dùng trực tiếp nitơ lỏng từ bồn chứa bay hơi, tạo khí sản phẩm.

MỤC LỤC

I. MỤC ĐÍCH *4*
II. PHẠM VI ÁP DỤNG *4*
III. TÀI LIỆU THAM KHẢO *4*
IV. ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT *4*
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUNG *7*
I.1. Tính chất vật lý của N_2 và O_2 ..... **7**
I.1.1. Tính chất vật lý của N_2 7
I.1.2. Tính chất vật lý của O_2 7
I.2. Cơ sở lý thuyết liên quan đến công nghệ sản xuất N_2 bằng phương pháp chưng cất-hóa lỏng không khí **8**
I.2.1. Hệ thống làm lạnh (Chiller) 8
I.2.2. Hệ thống làm sạch không khí 10
I.2.3. Lý thuyết quá trình chưng cất 14
CHƯƠNG II: HỆ THỐNG SẢN XUẤT NITƠ - NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ *17*
II.1. Mô tả chung về hệ thống **17**
II.1.1. Cấu tạo và vai trò của các thiết bị chính 17
1. Bình trung gian 30-PK-6001/V1 17
2. Chiller 30-PK-6001/ACC1 18
3. Air Purification Unit (APU) 18
4. Cold box 20
5. Dòng khí thải tái sinh (Waste stream) 21
6. Điều khiển độ tinh khiết 21
7. Condenser waste purge 22
8. Khí thải (Waste gas) 22
9. Điều khiển dòng sản phẩm N_2 22
10. Turbine Expander 23
11. Điều khiển áp suất bồn N_2 lỏng 24
II.1.2. Chỉ tiêu kỹ thuật của khí nitơ 24
II.1.3. Sơ đồ công nghệ hệ thống sản xuất khí N_2 24
II.2. Quy trình vận hành hệ thống sản xuất nitơ **24**
II.2.1. Quy trình khởi động hệ thống sản xuất nitơ 24
II.2.2. Giám sát quá trình làm lạnh và chuyển sang trạng thái ổn định 26
1. Chế độ turbine (Mode 1 và 2) 26
2. Chế độ “Economiser” - Mode 5 27
3. Quy trình thổi coldbox ở Mode 0 28
II.2.3. Quy trình ngừng bình thường 29
II.2.4. Hướng dẫn thao tác trên màn hình HMI 30
1. Alarms 30
2. User login 32

3. Trang vận hành - Operation page 34
4. Trang công nghệ - Process Page.....36
5. PID LOOPS- vòng điều khiển.....41
6. Valve operation/ Điều khiển van.....42
7. Turbine Operation.....43
8. Condenser Drain Temperature.....45
9. Trang bộ làm sạch khí – APU page.....46
10. Trang các tín hiệu ngừng khẩn cấp.....47
11. Emergency stop relay 49
12. Trang các đồ thị - trends page 49
13. Trang hệ thống - System Page.....51
***PHỤ LỤC 1: Kiểm tra vị trí các van trước khi khởi động*.....58**
***PHỤ LỤC 2: Các bộ khóa liên động của hệ thống sản xuất Nito* 61**
***PHỤ LỤC 3: Hoạt động của bộ làm sạch khí*.....62**
***PHỤ LỤC 4. Lưu ý về hệ thống điều khiển* 63**
***PHỤ LỤC 5. Giá trị cài đặt các tín hiệu trên HMI Hệ thống sản xuất khí N_2* 64**
***30-PK-6001* 64**
***PHỤ LỤC 6 . Giá trị tác động các bộ điều khiển hệ thống sản xuất N_2*.....65**
***PHỤ LỤC 7. Datasheet các thiết bị chính*.....68**
***DANH MỤC HÌNH VẼ* 72**
***DANH MỤC BẢNG BIỂU*.....73**
***CÂU HỎI ÔN TẬP*.....74**

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUNG

I.1. Tính chất vật lý của N_2 và O_2

Đối với công nghệ sản xuất N_2 bằng phương pháp chưng cất hóa lỏng phân đoạn không khí, tính chất vật lý của các khí có mặt trong không khí có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là nhiệt độ sôi hay nhiệt độ hóa lỏng. Khoảng cách nhiệt độ sôi của các khí cần phân tách càng lớn thì quá trình tách càng thuận lợi.

I.1.1. Tính chất vật lý của N_2

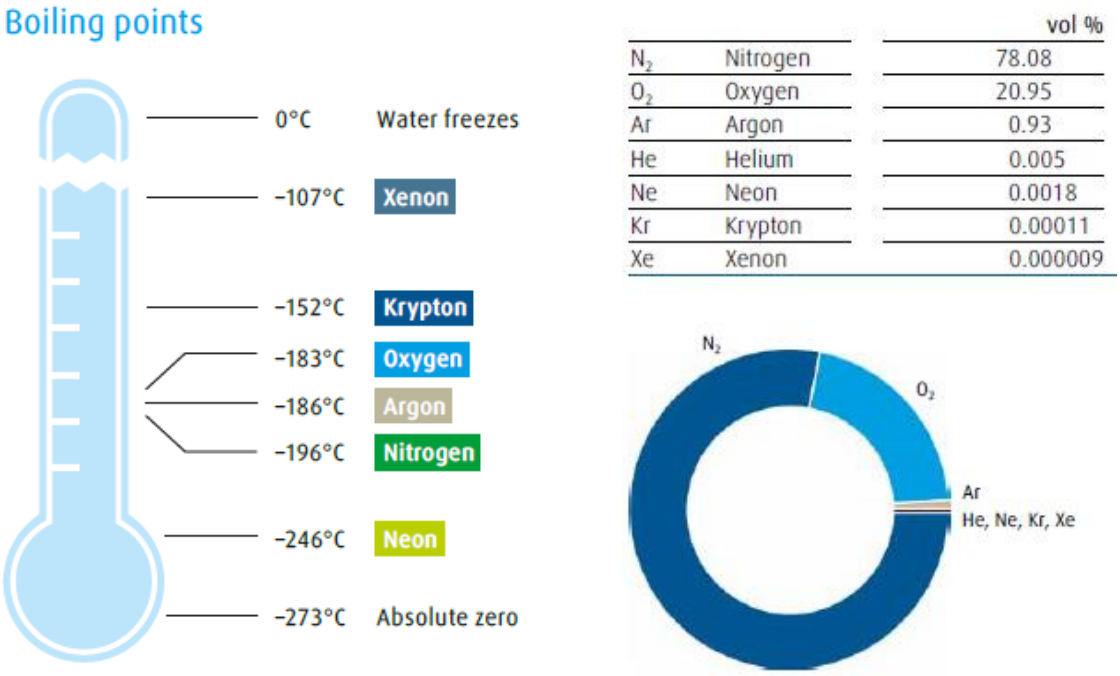
Bảng 1. Tính chất vật lý của N_2

Số nguyên tử	7
Khối lượng nguyên tử chuẩn	14.0067 g
Màu sắc	Không màu
Trạng thái vật lý	Chất khí
Nhiệt độ nóng chảy	63.15K (-210°C, -346°F)
Nhiệt độ sôi	**77.36K (-195.79°C, -320.33°F)**
Mật độ	1.251 g/l (ở 0°C, 101.325 kPa)
Điểm ba trạng thái	63.1526K, 12.53 kPa
Điểm tới hạn	126.19K, 3.3978 MPa
Nhiệt hóa hơi	5.56 kJ/mol

I.1.2. Tính chất vật lý của O_2

Bảng 2. Tính chất vật lý của O_2

Số nguyên tử	8
Khối lượng nguyên tử chuẩn	15.9994 g
Màu sắc	Trong suốt, không màu
Trạng thái vật lý	Thể khí
Nhiệt độ nóng chảy	54.36K (-218.19°C, -361.82°F)
Nhiệt độ sôi	**90.20K (-182.95°C, -297.31°F)**
Mật độ	1.429 g/cm^3 (ở 0°C, 101.325 kPa)
Điểm ba trạng thái	154.59K, 5.043 kPa
Nhiệt hóa hơi	6.82 kJ/mol



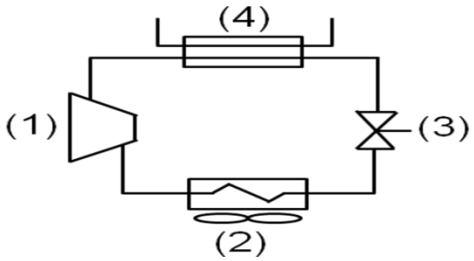
Hình 1. Thành phần và nhiệt độ hóa lỏng của các khí trong không khí (ở áp suất khí quyển)

I.2. Cơ sở lý thuyết liên quan đến công nghệ sản xuất N_2 bằng phương pháp chưng cất-hóa lỏng không khí

I.2.1. Hệ thống làm lạnh (Chiller)

a) Nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh

Sơ đồ nguyên lý của chu trình lạnh được biểu diễn như hình 2.



Hình 2. Sơ đồ nguyên lý 1 chu trình lạnh

Máy nén (1) hút hơi tác nhân lạnh từ thiết bị bay hơi (4) có nhiệt độ T_o và áp suất P_o nén đến áp suất P và nhiệt độ T. Hơi tác nhân lạnh đi vào thiết bị ngưng tụ (2) (thường được giải nhiệt bằng nước hoặc không khí), ở đây hơi được ngưng tụ lại thành lỏng. Sau khi ngưng tụ, tác nhân lạnh đi vào máy giãn/van tiết lưu (3) và giãn đến áp suất P_o, nhiệt độ T_o. Từ máy giãn, tác nhân lạnh đi vào thiết bị bay hơi (4) thu nhiệt của chất tải

lạnh để bay hơi. Sau thiết bị bay hơi, tác nhân lạnh lại đi vào máy nén (1) và lặp lại chu trình mới.

b) Tác nhân lạnh R407C

Gas lạnh R407C là loại một trong những môi chất làm lạnh được sản xuất để thay thế hoàn toàn dòng gas lạnh R22. Thành phần của gas R407C thường gồm có Tereaflouroethane 52%, Pentaflouroethane 25% và Diflouromethane 23%.

Gas lạnh R407C là một chất dạng khí hóa lỏng, không màu, có mùi hương nhẹ, dễ dàng cháy nổ khi tiếp xúc ở nhiệt độ cao. Tuy vậy, R407C không gây hiệu ứng nhà kính, không gây hại cho tầng ozone.

Thông tin kỹ thuật của R407C:

pH:	Trung tính
Điểm sôi:	-43.9^{o}C
Tỷ trọng:	1.16 g/cm^3 ở 21.1^{o}C
Độ tan trong nước:	1.5 g/l

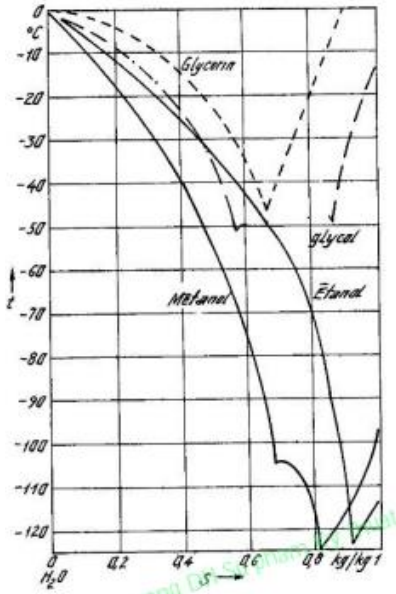
c) Chất tải lạnh

Trong hệ thống lạnh, người ta thường dùng một môi chất trung gian để mang nhiệt của lưu chất cần làm lạnh đến chất tải lạnh. Chất trung gian đó được gọi là chất tải lạnh. Chất tải lạnh nhờ bơm tuần hoàn đi theo vòng tuần hoàn kín.

Chất tải lạnh thường dùng là dung dịch NaCl, $CaCl_2$, $MgCl_2$... Lựa chọn nồng độ dung dịch phụ thuộc vào mức độ cần làm lạnh. Nồng độ dung dịch phải đủ lớn để dung dịch không đóng băng ở nhiệt độ thấp nhất trong hệ thống lạnh.

Môi chất tải lạnh là hỗn hợp nước-etylene glycol $C_2H_2(OH)_2$.

Etylene glycol là chất lỏng không màu, không mùi, có vị ngọt và có tính nhờn. Glycol dùng làm chất tải lạnh và chất tải nhiệt.



Hình 3. Nhiệt độ đóng băng của một số dung dịch chất hữu cơ với nước

d) Hiệu ứng Joule-Thomson

Hiệu ứng Joule-Thomson là tỷ số giữa độ biến thiên nhiệt độ với độ biến thiên áp suất trong quá trình tiết lưu.

Đối với các chất lỏng và khí thực khi tiết lưu, nhiệt độ môi chất sau tiết lưu có thể giảm, không đổi hoặc tăng. Trong điều kiện nhiệt độ và áp suất thường, đa số chất khí đều lạnh đi nhưng đối với H_2 và He lại nóng lên.

e) Phương pháp giảm áp có sinh công

Quá trình giảm áp sinh công là quá trình giảm áp hỗn hợp khí trong điều kiện đoạn nhiệt, sinh công và là quá trình thuận nghịch (nếu là lý tưởng). Hiệu ứng giảm áp sinh công bao giờ cũng lớn hơn hiệu ứng tiết lưu.

I.2.2. Hệ thống làm sạch không khí

Trong không khí, ngoài thành phần chính là N_2 và O_2 còn có độ ẩm (hơi nước dao động trong khoảng rộng tùy thuộc vào điều kiện khí hậu và theo mùa) và nhiều loại khí khác. Đối với công nghệ sản xuất N_2 bằng phương pháp chưng cất phân đoạn-hóa lỏng không khí, trước khi đưa vào giai đoạn làm lạnh và chưng cất, không khí cần được làm sạch nhằm loại bỏ các khí như CO_2, C_2H_2, hơi nước... nhằm tránh hiện tượng các khí này hóa rắn gây tắc đường ống/thiết bị.

Bảng 3. Thành phần của không khí

Thành phần	N_2	O_2	Ar	CO_2	Ne	He	Kr	H_2	H_2O	C_2H_2
%V	78%	21%	0.934 %	390 ppm	18.18 ppm	5.24 ppm	1.14 ppm	0.55 ppm	Dao động	
Nhiệt độ hóa lỏng (°C)	-196	-183	-186		-246	-269	-153	-252		
Nhiệt độ hóa rắn (°C)				**-78**					**0**	**-83.6**

a) Làm sạch không khí bằng phương pháp hấp phụ

Hấp phụ là quá trình xảy ra khi một chất khí hay lỏng bị hút trên bề mặt một chất rắn xốp hoặc là sự gia tăng nồng độ chất này trên bề mặt chất khác. Chất khí hay hơi được gọi là chất bị hấp phụ, chất rắn xốp dùng để hút khí hay hơi gọi là chất hấp phụ và những khí không bị hấp phụ được gọi là khí trơ. Quá trình ngược lại của hấp phụ gọi là quá trình giải hấp phụ hay nhả hấp phụ.

Trong quá trình hấp phụ có tỏa ra một nhiệt lượng gọi là nhiệt hấp phụ. Bề mặt càng lớn, tức là độ xốp của chất hấp phụ càng cao thì nhiệt hấp phụ tỏa ra càng lớn.

Quá trình hấp phụ được chia thành 2 loại: hấp phụ vật lý và hấp phụ hóa học.

Bảng 4. Sự khác nhau giữa hấp phụ vật lý và hấp phụ hóa học

	Hấp phụ vật lý	**Hấp phụ hóa học**
Nhiệt hấp phụ	Không lớn, gần bằng nhiệt hóa lỏng hay bay hơi của chất bị hấp	Khá lớn, từ 40 ÷ 800 kJ/mol, đôi khi gần bằng nhiệt của

	phụ ở điều kiện hấp phụ, thường nhỏ hơn 20 kJ/mol.	phản ứng hóa học.
Lượng chất bị hấp phụ	Đa lớp	Đơn lớp
Sự chọn lọc	Không có sự chọn lọc.	Có tính chọn lọc cao, phụ thuộc vào tính chất của chất hấp phụ và chất bị hấp phụ.
Sự phụ thuộc vào nhiệt độ	Xảy ra thuận lợi ở nhiệt độ thấp.	Thường tiến hành ở nhiệt độ cao hơn hấp phụ vật lý.
Liên kết tạo thành	Lực Van Der Waals[1].	Liên kết hóa học.
Năng lượng hoạt hóa	Tiến hành nhanh, năng lượng hoạt hóa gần như bằng 0.	Tiến hành chậm, năng lượng hoạt hóa lớn, gần bằng NLHH của PUHH.
Tính thuận nghịch	Là quá trình thuận nghịch.	Có thể là quá trình thuận nghịch hoặc bất thuận nghịch.
Trạng thái của chất bị hấp phụ	Trạng thái và tính chất hóa lý của chất bị hấp phụ không thay đổi.	Trạng thái của chất bị hấp phụ thay đổi hoàn toàn.

b) Các chất hấp phụ phổ biến trong thực tế

Các chất hấp phụ trong thực tế thường có dạng hạt nhỏ, thanh hoặc bùn với đường kính từ 0.5 ÷ 10 mm. Yêu cầu chung đối với các chất hấp phụ là phải chống mài mòn cao, ổn định với nhiệt độ, diện tích bề mặt lớn để tăng khả năng hấp phụ.

Các chất hấp phụ trong công nghiệp thường là một trong ba nhóm sau:

- Hợp chất chứa oxy bao gồm các vật liệu silicagel và zeolites.
- Hợp chất có nguồn gốc cacbon như than hoạt tính và graphite.
- Hợp chất có nguồn gốc polymer.

➢ Silicagel

Silicagel là chất hấp phụ ưa nước, được tạo thành bằng cách cho các muối silicat như Na_2SiO_3 tác dụng với axit mạnh để tạo thành H_2SiO_3. H_2SiO_3 kết tủa dưới dạng keo polimer tổ hợp từ các hạt rất nhỏ, chứa rất nhiều nước. Tiến hành sấy ở nhiệt độ từ 120 ÷ 150^oC, độ ẩm còn lại 5 ÷ 7% hình thành các mao quản với diện tích bề mặt riêng từ 300 ÷ 750 m^2/g.

Silicagel được ứng dụng nhiều nhất để tách nước trong không khí, làm khô các khí O_2, CO_2, H_2... Silicagen được sử dụng dưới dạng hạt kích thước 0.2 ÷ 0.7 mm.

➢ Zeolite

Zeolite là dạng khoáng từ aluminosilicat được tổng hợp có thành phần hóa học $[X_mY_pO_{2p}.nH_2O]$, trong đó X là Na và K (hoặc có thể là K và Ba hay K và Sr), Y là Si, Al; n = 2 ÷ 14. Zeolite được gọi là sàng phân tử, có nghĩa là tách được các chất dựa vào sự khác nhau về kích thước phân tử. Đó là nhờ mạng tinh thể tạo ra cấu trúc giống

[1] Lực Van Der Waals là lực tương tác giữa các phân tử khi tiếp xúc với nhau bao gồm lực định hướng, lực cảm ứng và lực khuếch tán.

như các "lồng" được hình thành do chứa các tứ diện SiO_2 và AlO_4 được nối với nhau qua các nguyên tử oxy và trên đó có các "cửa sổ" có các kích thước nhất định chỉ cho phép qua những phân tử nhỏ hơn.

Với các nguồn khoáng và điều kiện chế tạo khác nhau sẽ cho kích thước lỗ xốp ("cửa sổ") khác nhau trong khoảng từ 3 đến 10 angstroms. Zeolite thường được chế tạo dưới dạng viên bằng cách trộn thêm đất sét làm chất kết dính, đồng thời làm tăng thêm bề mặt hấp phụ.

➢ Oxit nhôm hoạt tính

Oxit nhôm hoạt tính hay còn gọi là alumogen có bề mặt riêng 200 ÷ 400 m^2/g thuộc loại ưa nước, bền cơ học, bền nhiệt nên được sử dụng tốt trong các lớp hấp phụ chuyển động.

Ứng dụng chủ yếu của oxit nhôm là làm khô, hấp phụ khí. Nó có khả năng làm khô khí tốt đến nhiệt độ điểm sương -60^oC. Một đặc điểm quan trọng của oxit nhôm là khả năng chịu nước nên nó được sử dụng phổ biến trong công nghiệp.

Bảng 5. Thông số kỹ thuật Molecular Sieve UOP MS 13X APG

Model	13X APG Molecular Sieve
Nominal Pore diameter	10 angstroms
Shape	Pallet
Diameter	1.6 (mm)
	1/16 (inch)
Bulk density (g/ml)	≥0.61
Crushing strength (N/PC)	≥25.0
Size ratio up to grade (%)	≥95.0
Static H_2O adsorption (%)	≥25.0
Static CO_2 adsorption (%)	≥17.0
Water content (%)	≤1.5
Wear ratio (%)	≤0.40

Công thức hóa học: $Na_2O.Al_2O_3.2.45SiO_2.6H_2O$ (SiO_2:Al_2O_3 ~2.6-3.0)

Bảng 6. Thông số kỹ thuật UOP D-201 Activated Alumina 7-12 Mesh

Typical chemical analysis		**Typical physical properties**	
Al_2O_3 (%wt)	94.6	Surface area (m^2/g)	350
SiO_2 (%wt)	0.02	Bulk density (kg/m^3)	753
Fe_2O_3 (%wt)	0.02	Crush strength (kg_f)	35
Na_2O (%wt)	0.35	Abrasion loss (%wt)	0.2
Loss on Ignition (%wt)	5.0		

Bảng 7. Thông số kỹ thuật Catalyst for removing CO, Moleculite 8-14 Mesh

Typical Performance (for 8-14 Mesh)

Contaminant	Concentration (ppm)	Operating temperature (°C)	Residence time (seconds)	Removal %
Ethylene oxide (C_2H_4O)	1000	150	0.2	>95
Carbon monoxide (CO)	100	20	0.2	>95
Hydrogen (H_2)	1%	250	0.2	>95
Ethane (C_2H_6)	400	260	0.3	>75

Specification

Particle distribution		4-8 mesh 4.75–2.36 mm	8-14 mesh 2.36-1.40mm
Particle Distribution	Retained 4.75mm Sieve (wt%)	<5.0	N/A
	Retained 2.36mm Sieve (wt%)	>90.0	<10.0
	Retained 1.70mm Sieve (wt%)	N/A	N/A
	Retained 1.40mm Sieve (wt%)	<5.0	>75
	Retained 0.85mm Sieve (wt%)	N/A	REPORT
	Retained 0.425mm Sieve (wt%)	REPORT	REPORT
	Passing 0.425mm Sieve (wt%)	<0.5	<0.5
Bulk Density (g/cm³)		>0.8	>0.8
Moisture (%)		<0.5	<0.5
Hardness (baesd on ASTM3902)		>80	>70

c) Ý nghĩa của bước làm sạch không khí trước khi chưng cất

➢ Khử nước (H_2O)

Trong không khí, lượng ẩm (H_2O) phụ thuộc vào điều kiện môi trường (nhiệt độ, áp suất) của từng khu vực (hình 4). Nước có nhiệt độ đóng rắn khá cao (0°C) nên cần phải loại bỏ nước trước khi đưa không khí vào quá trình làm lạnh và chưng cất để tránh tình trạng đóng rắn gây tắc đường ống và thiết bị.

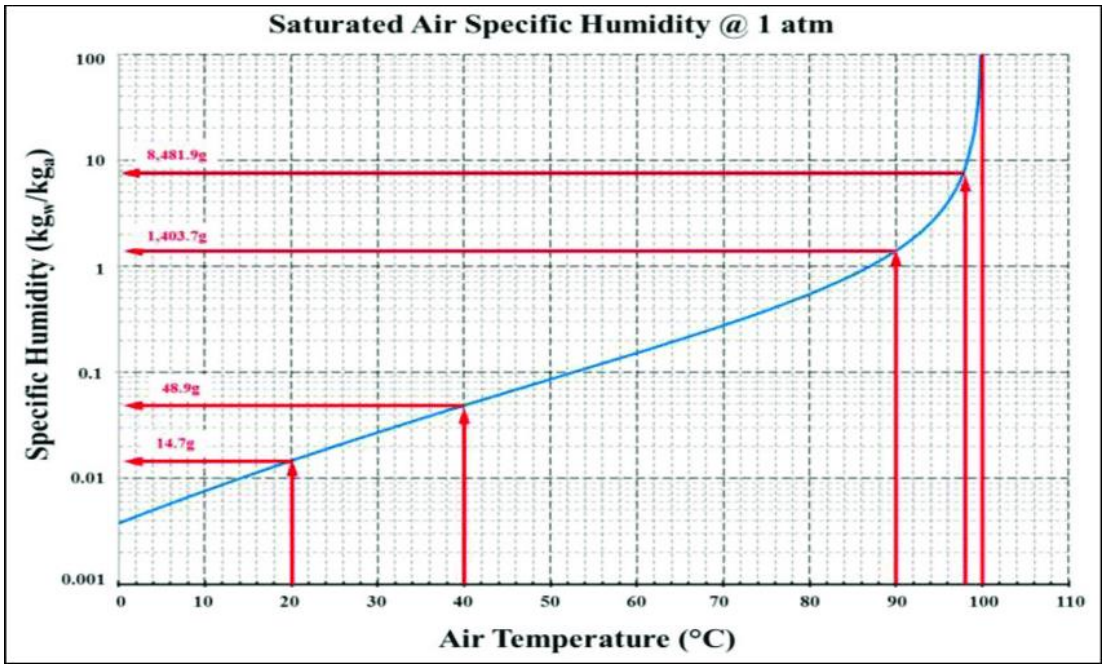
➢ Khử CO_2

Tương tự H_2O, ở áp suất thường, nhiệt độ đóng rắn -78°C. Trong điều kiện vận hành của hệ thống sản xuất ở nhiệt độ ~-160°C, CO_2 sẽ biến thành thể rắn làm tắc đường ống và thiết bị.

➢ Khử C_2H_2

Axetylen tích lũy trong hệ thống phân ly không khí gây nổ, do áp suất riêng phần của C_2H_2 nhỏ, không thể tách ra khỏi không khí trong các thiết bị trao đổi nhiệt.

Độ hòa tan C_2H_2 là 5 cm^3/1 lít O_2 lỏng, do đó nhanh chóng bão hòa và tách ra ở thể rắn, khi va đập dễ bay hơi, tạo với hơi O_2 một hỗn hợp nổ.



Hình 4. Độ ẩm bão hòa của không khí theo nhiệt độ (áp suất 1 atm)

I.2.3. Lý thuyết quá trình chưng cất

a) Khái niệm

Chưng cất là quá trình tách các cấu tử của một hỗn hợp lỏng hoặc hỗn hợp khí-lỏng thành các cấu tử riêng biệt dựa vào độ bay hơi khác nhau của các cấu tử trong hỗn hợp (ở cùng một điều kiện).

Các phương pháp chưng cất: trong sản xuất thường gặp các phương pháp chưng như sau:

➢ Chưng đơn giản:
- Dùng để tách các hỗn hợp gồm các cấu tử có độ bay hơi rất khác nhau.
- Thường dùng để tách sơ bộ và làm sạch các cấu tử khỏi tạp chất.

➢ Chưng bằng hơi nước trực tiếp:
- Tách các hỗn hợp gồm các chất khó bay hơi và tạp chất không bay hơi.
- Thường được dùng trong trường hợp chất được tách không tan vào nước.

➢ Chưng chân không:

Dùng trong trường hợp cần hạ thấp nhiệt độ sôi của cấu tử (đối với các cấu tử trong hỗn hợp dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao hay có nhiệt độ sôi quá cao).

- Chưng luyện là phương pháp phổ biến nhất dùng để tách hoàn toàn hỗn hợp các cấu tử dễ bay hơi có tính chất hòa tan một phần hoặc hòa tan hoàn toàn vào nhau.
  - Chưng luyện ở áp suất thấp dùng cho các hỗn hợp dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao.
  - Chưng luyện ở áp suất cao dùng cho các hỗn hợp không hóa lỏng ở áp suất thường.

b. Công nhỏ nhất để phân ly không khí

Công nhỏ nhất để phân ly các cấu tử trong không khí được xác định bằng tổng công nén đẳng nhiệt mỗi một cấu tử từ áp suất riêng phần đến áp suất hỗn hợp.

$$L_{min} = mRT\Sigma(P_n \ln \frac{1}{P_n})$$

P_n áp suất riêng phần của cấu tử n (atm)

R hằng số khí 1.987 kcal/kmolK; 8.314 kJ/kmolK

T nhiệt độ của quá trình nén đẳng nhiệt (K)

m số mol cấu tử n

Công nhỏ nhất để phân ly không khí gồm hai cấu từ: 20.9% O_2 + 79.1% N_2 ở 290K là:

$$L_{min} = - 8.314 \times 290 \times [0.209 \ln (1/0.209) + 0.791 \ln(1/0.791)]$$

$$= - 1230 \text{ kJ/ mol}$$

$$\text{hoặc} = - 1230 : 24.5 = - 50 \text{ kJ/m}^3 \text{ không khí}$$

Trong đó: 24.5 là thể tích 1 kmol không khí ở 290K và 1atm (m^3/kmol)

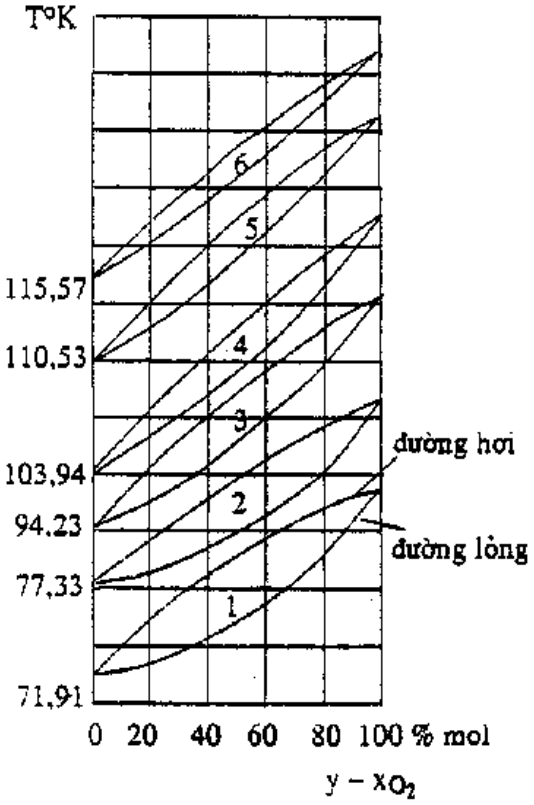
Dấu (-) chứng tỏ cần tiêu tốn công. Thực tế công tiêu tốn lớn hơn nhiều so với giá trị tính toán.

c. Chọn áp suất chưng luyện

Do sự chênh lệch nhiệt độ hoá lỏng của N_2 và O_2 ở cùng áp suất khác nhau không nhiều. Ở áp suất 1 atm: $\Delta T = T_{oxi} - T_{nitơ} = 13$ nên biện pháp tốt nhất để phân ly hỗn hợp khí một cách triệt để là chưng luyện.

Dựa vào đường cong cân bằng lỏng-hơi hệ N_2-O_2 trong tọa độ T - X - Y ở các giá trị áp suất khác nhau ta thấy rằng: Ở mỗi một nhiệt độ, áp suất càng thấp thì sự khác biệt giữa thành phần lỏng và thành phần hơi càng lớn. Chứng tỏ áp suất càng thấp, càng tách hoàn toàn, sản phẩm thu được có độ tinh khiết càng cao.

Đường 1: P = 0.5 atm
Đường 2: P = 1 atm
Đường 3: P = 5 atm
Đường 4: P = 10 atm
Đường 5: P = 15 atm
Đường 6: P = 20 atm



Hình 5. Đường cong cân bằng lỏng-hơi hệ O2-N2 ở các giá trị áp suất khác nhau

CHƯƠNG II: HỆ THỐNG SẢN XUẤT NITƠ - NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ

II.1. Mô tả chung về hệ thống

II.1.1. Cấu tạo và vai trò của các thiết bị chính

Hệ thống sản xuất N_2 30-PK-6001 bao gồm các thiết bị chính sau:

- Bình trung gian 30-PK-6001/V1
- Bình hấp phụ 30-PK-6001/V2/V3
- Chiller 30-PK-6001/ACC1
- Trao đổi nhiệt - không khí và nước 30-PK-6001/E6
- Trao đổi nhiệt - không khí và không khí 30-PK-6001/E5
- Thiết bị trao đổi nhiệt chính 30-PK-6001/E3
- Cột chưng cất phân đoạn 30-PK-6001/T1
- Bình tách pha 30-PK-6001/V4
- Thiết bị ngưng tụ chính 30-PK-6001/E4
- Turbine giãn nở 30-PK-6001/K1
- Thiết bị làm mát turbine 30-PK-6001/ABC1
- Bồn chứa nitơ lỏng 30-PK-6001/TK1
- Thiết bị bay hơi nitơ 30-PK-6001/E1A/B
- Thiết bị bay hơi tạo áp 30-PK-6001/E2A/B

1. Bình trung gian 30-PK-6001/V1

Bình chứa trung gian tiếp nhận khí nén cho cụm sản suất N_2 và loại bỏ lượng lớn nước, bảo vệ các thiết bị phía sau khỏi các phần vỡ vụn có thể hình thành trong đường ống, giúp ổn định về áp suất/lưu lượng cho hệ thống sản xuất N_2.

Trong quá trình khởi động, van 30-XYS-36257 mở cho phép hệ thống tăng áp từ từ; van 30-XV-36205 chỉ mở khi chênh áp giữa 30-PK-6001/V1 và TSA là đủ nhỏ (thường là 0.5 barg) để tránh dòng khí áp suất cao gây hại cho các bộ lọc và bình hấp

phụ.

Khí nén cung cấp vào hệ thống ở nhiệt cao có thể chứa một lượng hơi nước và vượt quá thiết kế của cụm hấp phụ. Khí nén được làm lạnh tới nhiệt độ 10°C bằng 2 trao đổi nhiệt 30-PK-6001/E5 và /E6 để ngưng tụ hơi nước chứa trong đó.

Không khí tiếp tục đi qua 2 cấp lọc để loại bỏ các giọt lỏng ngưng tụ bên trong. WS100 là thiết bị tách nước kiểu cylon (hiệu suất loại bỏ 95-99%), FIL1509A/B là bộ lọc kiểu coals. Khí nén rời khỏi bộ lọc chứa ít hơn 0.01 mg lỏng/m^3 khí.

2. Chiller 30-PK-6001/ACC1

Không khí tiếp tục được làm lạnh trong 30-PK-6001/E5/E6 xuống nhiệt độ khoảng 7-10°C bởi nước từ chiller 30-PK-6001/ACC1.

30-PK-6001/ACC1 bao gồm: máy nén, bình ngưng tụ nước, bình chứa nước, bơm nước. Một lượng hóa chất chống đông (ethylene glycol) được đưa vào nước tuần hoàn để tránh quá trình đóng rắn ở điều kiện nhiệt độ thấp nhất.

Nhiệt độ nước chiller bắt buộc không được thấp hơn 0°C vì có thể dẫn đến hình thành băng đá trong không khí nén có thể gây hư hại và tắc nghẽn bộ lọc. Nhiệt độ thấp nhất của nước yêu cầu là 5°C.

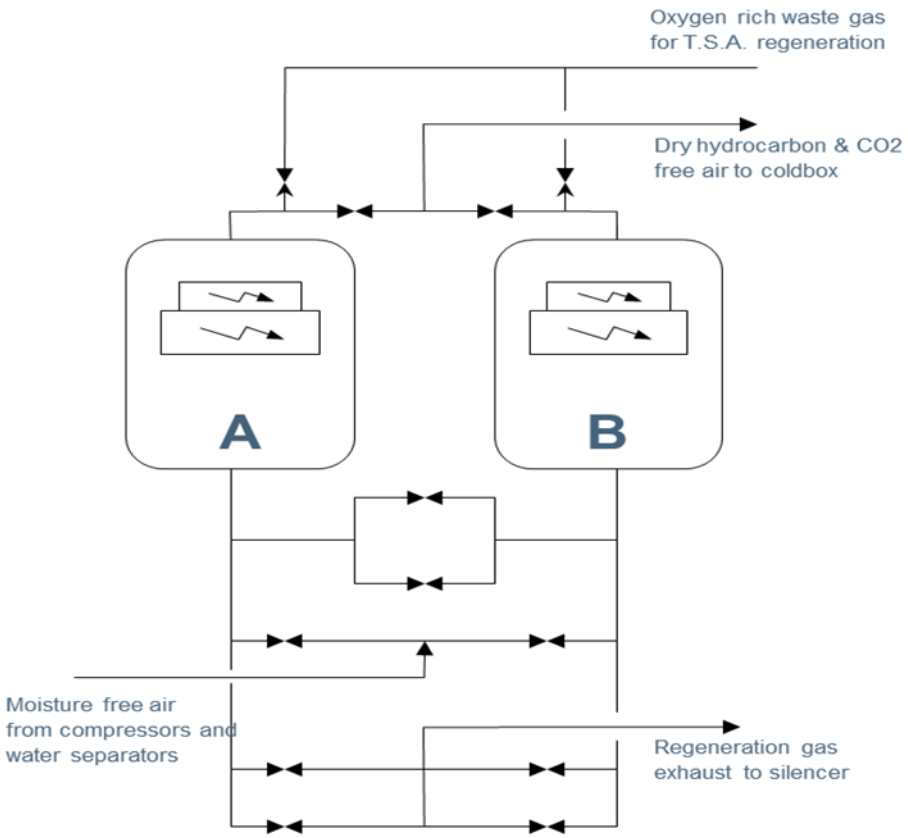
3. Air Purification Unit (APU)

Là hệ thống hấp phụ gồm 2 bình (1 làm việc, tái sinh). Bình gồm 3 lớp chất hấp phụ:

- (1) 186 kg - 300mm Activated Alumina: có tác dụng loại bỏ hơi nước chứa trong khí nén.
- (2) 35 kg Catalyst (để loại bỏ CO)
- (3) 611 kg - 1050mm Molecular sieve MS13X: loại cacbon dioxit và các hydrocacbon nhẹ (C_2H_2, C_3H_8). Các tạp chất này có thể đóng băng trong trao đổi nhiệt chính (30-PK6001/E3) và thiết bị ngưng tụ chính (30-PK-6001/E4) gây tắc nghẽn đường ống và có thể gây nổ trong bình tách pha (30-PK-6001/V4).

Quá trình hoạt động của cụm là hoàn toàn tự động, các thông số áp suất, lưu lượng và nhiệt độ được theo dõi và điều khiển liên tục. Trong trường hợp có phát hiện bất kì

lỗi xảy ra thì hệ thống sẽ tự động shutdown.



Hình 6. Sơ đồ nguyên lý của APU

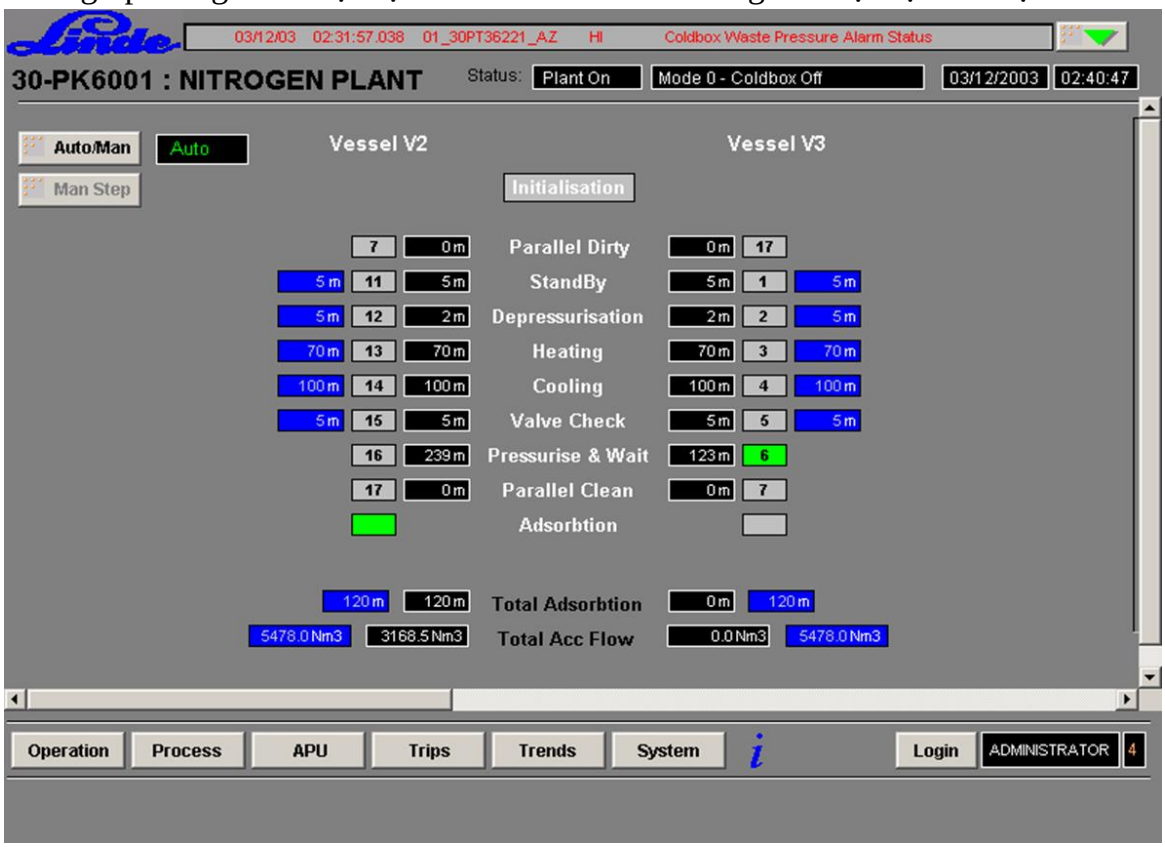
Trong logic hoạt động của APU, thì chỉ có giai đoạn làm việc song song và giảm áp là theo khoảng thời gian cài đặt. Tiến trình của các bước còn lại điều được điều khiển bởi các thông số quá trình.

Quá trình hấp phụ kết thúc khi tổng lưu lượng khí vào bình phụ đạt giá trị cài đặt (7148 m^3/h) hoặc theo tổng thời gian chạy của bình (680 min). Khí nén sau quá trình hấp phụ sẽ tăng nhiệt từ 10 lên 14^oC. Dòng khí dùng cho tái sinh là dòng khi thải từ coldbox, dòng khí này được gia nhiệt nhờ thiết bị gia nhiệt đặt ngay trong thiết bị hấp thụ.

Các bước làm việc của APU (hình 7):

1. Bước 1-11: Adsorption And Stand-By
2. Bước 2-12: Adsorption And Depressurise

3. Bước 3-13: Adsorption And Heating (quá trình heating hoàn thành khi nhiệt độ bình tại 30-TT-36216 đạt 100°C)
4. Bước 4-14: Adsorption And Cooling (quá trình cooling kết thúc khi sự khác biệt giữa đầu vào và đầu ra thiết bị đạt nhỏ hơn 4°C)
5. Bước 5-15: Adsorption And Valve Check
6. Bước 6-16: Adsorption And Pressurise and wait
7. Bước 7-17: Adsorption And Parallel operation. Trong suốt quá trình này, cả 2 thiết bị hấp phụ làm việc đồng thời. Do có sự chênh lệch nhiệt độ giữa bình hấp phụ đang làm việc và bình hấp phụ sau tái sinh, nên quá trình làm việc song song giúp làm giảm nhiệt độ bình sau tái sinh đưa về gần nhiệt độ làm việc.



Hình 7. Các bước làm việc của APU

4. Cold box

Không khí sau khi ra khỏi thiết bị hấp phụ đi vào Coldbox. Tại đây không khí được làm lạnh trong thiết bị trao đổi nhiệt chính 30-PK-6001/E3 bởi dòng sản phẩm khí N_2 từ đỉnh tháp và dòng khí thải từ 30-PK-6001/V4 chuyển động ngược chiều từ dưới lên. Dòng không khí đầu vào có thể được hóa lỏng một phần sau đó được đưa vào đáy tháp chưng cất 30-PK-6001/T1.

Coldbox được điền đầy bởi chất cách nhiệt dạng bột (Perlite). Không gian cách nhiệt này sẽ được purge bằng dòng khí N_2 để tránh sự xâm nhập của hơi ẩm trong khí quyển và ngăn ngừa bất kì khả năng có thể không khí ngưng tụ trên bề mặt lạnh của coldbox.

Tại tháp chưng cất, dòng không khí đầu vào sẽ được phân tách thành dòng N_2 khí ở đỉnh tháp và dòng lỏng giàu oxi ở đáy tháp. Tháp chưng cất là dạng tháp đệm (với các đệm kim loại dạng tấm) với ưu điểm cho phép tháp có khoảng giới hạn làm việc lớn và độ giảm áp nhỏ hơn. Bên trong tháp có bộ phận phân phối lỏng nhằm phân phối đều dòng hồi lưu tăng diện tích bề mặt tiếp xúc và bộ phận phân phối lại lỏng nhằm thu gom và phân phối lại lỏng tránh hiệu ứng thành làm giảm hiệu suất tháp chưng cất.

5. Dòng khí thải tái sinh (Waste stream)

Dòng lỏng oxi từ đáy tháp (dòng thải) đi qua thiết bị ngưng tụ 30-PK-6001/V4 thông qua van điều khiển 30-LV-36232 có tác dụng duy trì mực chất lỏng không đổi trong thiết bị ngưng tụ. Dòng lỏng qua van 30-LV-36232 sẽ được giảm áp, làm bay hơi một phần lỏng và giảm nhiệt độ của phần lỏng còn lại. Dòng lỏng có nhiệt độ thấp từ 30-PK-6001/V4 sẽ đi qua 30-PK-6001/E4 để ngưng tụ một phần khí N_2 từ đỉnh tháp chưng và hóa hơi quay trở lại thiết bị ngưng tụ. Dòng khí thải này sẽ đi qua thiết bị trao đổi nhiệt chính để thu hồi nhiệt và sử dụng cho quá trình tái sinh bình hấp phụ. Dòng N_2 lỏng được ngưng tụ (55-65% tổng sản phẩm N_2 đỉnh) sẽ quay về tháp như dòng hồi lưu. Lượng khí N_2 không ngưng tụ sẽ đi qua thiết bị trao đổi nhiệt chính và cung cấp lên mạng sử dụng có các hộ tiêu thụ N_2.

6. Điều khiển độ tinh khiết

Độ tinh khiết sản phẩm sẽ được điều khiển gián tiếp thông qua van điều khiển lưu lượng 30-FV-36223. Lưu lượng dòng tại FT-36223 sẽ được thay đổi để giữ cho tỷ lệ lưu lượng N2 khí và dòng khí vào Coldbox (N2/Air) là không đổi:

N2/Air = FT36227/(FT36227+(FT36223 - dòng khí ra từ tuabine))

Tỷ lệ này được gọi là tỷ lệ thu hồi của tháp chưng cất và được cài đặt như 1 setpoint. Tỷ lệ thu hồi là thông số liên quan độ tinh khiết theo yêu cầu, hiệu suất cột chưng cất và áp suất dòng sản phẩm. Độ tinh khiết sản phẩm rất nhạy với tỷ lệ thu hồi và thay đổi rất nhanh khi tỷ lệ thu hồi được cài đặt quá cao.

Áp suất condenser (30-PT-36233) sẽ thay đổi phụ thuộc vào lưu lượng dòng qua 30-FV-36223 để giữ cho áp suất sản phẩm cố định. Khi tăng dòng qua 30-FV-36223 sẽ dẫn đến giảm áp suất bình tách pha (30-PK-6001/V4). Áp suất thấp sẽ làm giảm nhiệt độ sôi của dòng lỏng giàu oxi do đó làm tăng sự chênh lệch nhiệt độ khi qua thiết bị ngưng tụ dẫn đến tăng lượng lỏng N_2 hồi lưu về đỉnh tháp.

7. Condenser waste purge

Van 30-LV-36232 được sử dụng để điều chỉnh mức trong thiết bị tách pha 30-PK-6001/V4 và thiết bị ngưng tụ 30-PK-6001/E4 để đảm bảo luôn có lỏng trong 2 thiết bị này. Điều này để đảm bảo chắc chắn rằng dòng đi ra khỏi thiết bị ngưng tụ 30-PK-6001/E4 (tại nozzle A1) là hỗn hợp 2 pha, trong đó trên 80% là pha lỏng. Nếu hiện tượng sôi xảy ra bên trong thiết bị tách pha 30-PK-6001/V4, các tạp chất có thể đóng rắn trong condenser. Ngoài ra, điều này có thể dẫn đến nguy hiểm cho hệ thống vì băng acetylene bản chất không ổn định và có thể có nguy cơ gây nổ.





Hình 8. Hình ảnh thiết bị tách pha và thiết bị ngưng tụ

Một lượng lỏng nhỏ trong thiết bị tách pha sẽ được xả gián đoạn ra môi trường (tần suất 1 lần/giờ) thông qua sự đóng mở van 30-XYS-36249. Dòng lỏng vent này chứa khoảng 60% oxi được thải ra môi trường thông qua bộ bay hơi VP-2. Điều này giúp ngăn chặn sự tích tụ các tạp chất có nguy cơ đóng rắn bên trong thiết bị. Hệ thống purge condenser sẽ được PLC theo dõi thông qua nhiệt độ 30-TT-36231.

8. Khí thải (Waste gas)

Dòng khí thải sau khi qua trao đổi nhiệt 30-PK-6001/E3 sẽ quay trở lại cụm APU để tái sinh bình hấp phụ hoặc vent ra môi trường thông qua hệ thống điều khiển lưu lượng tái sinh/áp suất và van 30-PV-36221. Áp suất dòng khí thải này không được vượt quá 0.5 barg vì sẽ gây áp tạo áp suất ngược (backpressure) tác động lên turbine.

9. Điều khiển dòng sản phẩm N_2

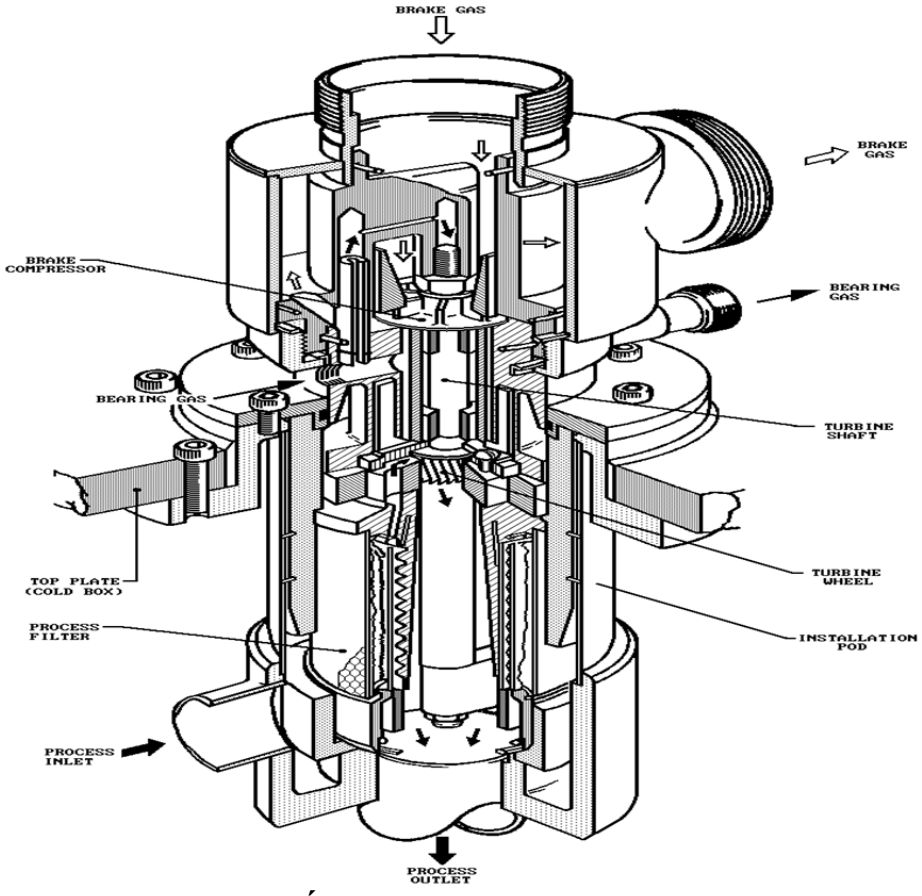
Dòng sản phẩm N_2 cung cấp lên header được theo dõi áp suất tại PT-36229 và điều chỉnh thông qua van điều khiển lưu lượng FV-36227 để giữ áp suất cài đặt. Tốc độ thay đổi dòng ở FT36227 được giữ đến 1 giá trị cài đặt (thông thường 50% sự dao động dòng trong 30 phút) để cho FV-36227 kịp thời đáp ứng. Tốc độ thay đổi quá nhanh có thể dẫn đến độ tinh khiết không đạt.

Giới hạn áp suất thấp: Khi nhu cầu hộ tiêu thụ vượt quá năng suất cụm sản xuất, áp suất mạng (PT-36229) sẽ giảm xuống cho đến khi đạt giá trị cài đặt của bộ điều chỉnh áp được lắp đặt trên bồn cho phép hóa hơi nito lỏng từ bồn cấp lên mạng tiêu thụ đáp ứng sự chênh lệch giữa nhu cầu thực tế và sản xuất. Nếu bộ điều chỉnh áp suất của bồn được thiết lập quá cao có thể dẫn tới khả năng gây dừng hệ thống. Độ chênh lệch này được thiết lập trong khoảng 0.5 bar.

Giới hạn áp suất trên: Khi nhu cầu sử dụng N_2 giảm nhanh hơn tốc độ mà cụm sản xuất có thể giảm năng suất của nó thì áp suất mạng sẽ tăng (PT-36229) cho đến khi đạt giá trị cài đặt của van điều khiển áp suất PV-36229, van này mở để vent không khí ra ngoài đến khi năng suất cụm phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Một phần nhỏ N_2 lỏng trên đường hồi lưu đỉnh tháp sẽ được đưa về bồn chứa N_2 lỏng thông qua van 30-LV-36226. Trong quá trình hoạt động thì áp suất bồn chứa N_2 lỏng phải duy trì áp suất thấp hơn cột chưng cất. Điều này được thực hiện bằng cách đóng/mở van senlenoid vent áp suất dư ra khỏi bồn.

10. Turbine Expander



Hình 9. Cấu tạo của turbine expander

Nguồn lạnh đáp ứng cho quá trình phân tách N_2 ra khỏi hỗn hợp được cung cấp nhờ turbine expander. Đây là turbine hướng tâm (radial type) với ổ đỡ được bôi trơn bằng

không khí (air-lubricated bearings). Instrument air (IA) đi vào bearing của tuabine thông qua PCV-36753 và FIL-6102. Một phần nhỏ được đưa vào vòng tuần hoàn của compressor brake và phần còn lại được thải ra ngoài môi trường.

Không khí vào tuabine thông qua van XV-36298 được giãn nở (gần với quá trình giãn nở đoạn nhiệt). Dòng khí ra khỏi tuabine có nhiệt độ và áp suất thấp sẽ quay trở lại thiết bị trao đổi nhiệt chính 30-PK6001/E3 để làm lạnh sâu dòng không khí đầu vào. Quá trình loại bỏ nhiệt được thực hiện nhờ dòng khí tuần hoàn từ compressor brake được kết nối với trục của tuabine. Dòng khí tuần hoàn này sẽ được làm mát bằng quạt 30-PK-6001/ABC1. Tốc độ tuabine được kiểm soát bằng cách duy trì áp suất của brake tại một giá trị yêu cầu bằng cách sử dụng van điều chỉnh áp suất PCV-36710. Áp suất này thường được duy trì khoảng 0.4 barg.

Khi khởi động hệ thống và turbine bắt đầu vận hành, nhiệt độ dòng không khí vào sẽ giảm. Ở điều kiện nhiệt độ dòng khí thấp (dưới 140K) thì nước có thể hình thành trong tuabine, điều này dẫn đến mất cân bằng cánh tuabine và có thể làm hư hỏng tuabine. Thiết bị gia nhiệt kiểu điện trở E-36234 được sử dụng để tránh ảnh hưởng này.

11. Điều khiển áp suất bồn N_2 lỏng

Khi hệ thống đang hoạt động: Áp suất bồn được duy trì qua van 30-XYS-36202 dựa trên tín hiệu áp suất PT-36202. Bộ hóa hơi 30-PK-6001/E2A/B được cô lập với bồn nhờ các van 30-XYS-36764/65. Khi hệ thống sản xuất đang dừng, áp suất của bồn sẽ được kiểm soát bởi bộ điều chỉnh áp suất 30-PCV-36751 và hệ thống sẽ được cô lập với bồn chứa bởi van XV-36252.

II.1.2. Chỉ tiêu kỹ thuật của khí nitơ

Chỉ tiêu	**Giá trị**	**Đơn vị**
Áp suất cung cấp	7	barg
Nhiệt độ cung cấp	10 ÷ 20	^oC
Độ tinh khiết	99.9	%V
Nồng độ O_2	0.1 max	%V

II.1.3. Sơ đồ công nghệ hệ thống sản xuất khí N_2

Tham khảo sơ đồ ở hình 33.

II.2. Quy trình vận hành hệ thống sản xuất nitơ

II.2.1. Quy trình khởi động hệ thống sản xuất nitơ

- Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống.

- Kiểm tra áp suất khí nén cấp đến bình đệm /V1 với áp suất ~9.1 barg.
- Kiểm tra điện đã cấp đến hệ thống.
- Đăng nhập vào hệ thống trên HMI, nhập password cấp độ OPERATOR.
- Vào trang Alarm Page nhận biết lỗi bằng cách bấm Acknowledged.
- Vào trang Operator chuyển nút Plant On/Off sang Plant on để khởi động hệ thống ở Mode 0. Duy trì hệ thống làm việc ở Mode 0 cho đến hết 1 chu kỳ tái sinh xong cả 2 bình hấp phụ /V2 và /V3.
- Tiến hành thổi Coldbox: Dùng khí sạch từ /V2/V3 có nhiệt độ 300K thổi toàn bộ tuyến ống khí vào trao đổi nhiệt chính /E3 từ /HX1C đến /HX1A bằng cách mở van vào HV-36231 và van xả HV-36230. Quá trình thổi Coldbox kéo dài hoặc lấy mẫu phân tích khí đầu ra có hàm lượng ẩm dưới 5 ppm. Kết thúc quá trình thổi, đóng van HV-36231/30.
- Chọn Mode 1 cho hệ thống để tiến hành Purge turbine. Quá trình Purge turbine diễn ra tự động: van XV-36282 mở khí từ E-36234 đi ngược qua /HX1A và đi ra qua van XV-36284 xả tại điểm xả của van PV-36229. Thời gian purge turbine là 260 phút, kết thúc quá trình purge turbine 2 van XV-36282/84 đóng.

  Lưu ý: *Trong quá trình purge turbine nếu APU đang ở bước Heating/Cooling thì vận hành đăng nhập cấp SUPERVISOR, chuyển Min Output của PV-36219 từ 16% lên 19% để tránh trường hợp van PV-36219 không đáp ứng kịp gây trip hệ thống do áp suất thấp.*
- Sau khi kết thúc purge turbine, van khí vào 30-XV-36224 mở, van PV-36230 mở 25% điều khiển áp suất cột chưng cất /T1. Khi áp suất cột chưng đạt ~7.6 barg, Interlock của turbine sẽ chuyển sang CLEAR, quạt /ACC1 khởi động và ZV-36298 mở 55%, turbine bắt đầu thực hiện làm lạnh.

  Lưu ý: *Có thể chọn thực hiện làm lạnh nhanh Rapid Cooldown bằng cách lấy lỏng từ bồn /TK1 qua van 30-XV-36252, van đường Rapid cooldown XV-36288/91 vào /V4 trao đổi nhiệt với dòng khí vào.*
- Lúc này, van 30-LV-36232 sẽ điều khiển nâng mức /V4. Mức /V4 đạt 75 mbar được duy trì ổn định bằng cách điều khiển đóng/mở van LV-36232 và XV-36249. Khi nhiệt độ TT-36225 giảm xuống ~-160°C thì xuất hiện lỏng trong cột chưng /T1. Mức /T1 tại LT-36226 đạt 10 mbar thì van XV-36252 mở.
- Khi nồng độ oxy tại bộ phân tích 30-AIT-36245 <5ppm, van XV-36245 mở đưa sản phẩm lên header. Khi mức LT-36226 đạt 25 mbar, van XV-36288/91 mở trong 27 giây, sau đó van LV-36226 mở 10% để đưa lỏng về bồn /TK1.

- Khi nồng độ oxy tại bộ phân tích 30-AIT-36245 >5ppm, van LV-36226 đóng. Mức trong cột chưng /T1 đạt 31 mbar van XV-36251 mở đến khi mức còn 28 mbar thì đóng lại.

II.2.2. Giám sát quá trình làm lạnh và chuyển sang trạng thái ổn định

Quá trình làm lạnh hệ thống được thực hiện hoàn toàn tự động bằng hệ thống điều khiển và không yêu cầu sự can thiệp của nhân viên vận hành.

Trong quá trình làm lạnh, xuất hiện một số cảnh báo áp suất và mức thấp. Điều này được xem là bình thường.

1. Chế độ turbine (Mode 1 và 2)

- Trước khi thực hiện quá trình làm lạnh, phải tiến hành thổi chu trình turbine nhằm loại bỏ bụi bẩn trong trao đổi nhiệt HX1A. Không hoàn thành thao tác này có thể dẫn đến hỏng turbine.
- Quá trình thổi turbine kéo dài 260 phút. Trong thời gian này, các van solenoid XY-36282 và XY-36284 sẽ mở.
- Khi hoàn thành quá trình thổi, “cold box” tự động thực hiện quá trình làm lạnh.
- Van vào “cold box” XY-36224 sẽ mở và van PV-36230 sẽ bắt đầu điều khiển áp suất cột chưng.
- Sau khoảng thời gian trễ, van vào turbine sẽ mở và quá trình làm lạnh sẽ bắt đầu, TT-36225 sẽ giảm đến khi đạt được giá trị xấp xỉ 160K.
- Ban đầu mức lỏng trong thiết bị ngưng tụ sẽ tăng đến khoảng 10%. Thời gian duy trì mức lỏng này thay đổi phụ thuộc vào nhiệt độ của hệ thống khi bắt đầu quá trình làm lạnh. Trường hợp ngừng hệ thống qua đêm, thời gian lưu lại sẽ nhỏ hơn 10 phút nhưng đối với hệ thống được làm lạnh từ 300K, thời gian lưu gần 30 phút. Trong thời gian này, một ít lỏng được ngưng tụ trong HX1B nhưng chất lỏng này sẽ bốc hơi khi đi qua cột chưng. Ở thời điểm này, độ tinh khiết của sản phẩm sẽ giảm dưới 3% oxy.
- Khi cột chưng được làm lạnh, chất lỏng sẽ tập trung vào đáy cột chưng cất và sẽ

đi vào đáy thiết bị ngưng tụ. Mức lỏng sẽ tăng nhanh đến giá trị cài đặt của vòng điều khiển và van LV-36232 bắt đầu đóng từ vị trí làm lạnh. Đồng thời, độ tinh khiết của sản phẩm sẽ giảm đến giá trị ppm thể tích và tiến gần đến giá trị chỉ tiêu.

- Mức ở đáy cột chưng bắt đầu tăng khi hệ thống tiếp tục lấy Nitơ lỏng cho đến khi nó đạt đến giá trị cài đặt trên. Mức lỏng trong cột vượt quá giá trị cài đặt và một ít lỏng được xả ra ở thiết bị bay hơi VP-2.
- Khi độ tinh khiết của sản phẩm còn ở trên giá trị chỉ tiêu, van cô lập LV-36245 vẫn ở vị trí đóng. Van điều khiển LV-36226 cũng ở vị trí đóng.
- Khi độ tinh khiết đã đạt được, van cô lập XV-36245 sẽ mở và FV-36227 sẽ mở để điều khiển lưu lượng sản phẩm đến giá trị cài đặt.
- Khi độ tinh khiết đã đạt được, van LV-36226 bắt đầu quy trình thổi sạch đường ống giữa "cold box" và bồn chứa. Khi hoàn thành quá trình thổi, LV-36226 sẽ bắt đầu điều khiển dòng lỏng đến bồn chứa.

2. Chế độ "Economiser" - Mode 5

- Van vào "Cold box" XY-36224 mở và van PV-36230 bắt đầu điều khiển áp suất cột chưng.
- Các van XY-36288 và HV-36339 bắt đầu vận hành, TT-36225 giảm cho đến khi nhiệt độ đạt xấp xỉ 160K.
- Ban đầu mức lỏng trong thiết bị ngưng tụ sẽ tăng đến khoảng 10%. Thời gian duy trì mức lỏng này thay đổi phụ thuộc vào nhiệt độ của hệ thống khi bắt đầu quá trình làm lạnh. Trường hợp ngừng hệ thống qua đêm, thời gian lưu lại sẽ nhỏ hơn 10 phút nhưng đối với hệ thống được làm lạnh từ 300K, thời gian lưu gần 30 phút. Trong thời gian này, một ít lỏng được ngưng tụ trong HX1B nhưng
- Chất lỏng này sẽ bốc hơi khi đi qua cột chưng. Ở thời điểm này, độ tinh khiết của sản phẩm sẽ giảm dưới 3% oxy.
- Khi cột chưng được làm lạnh, chất lỏng sẽ tập trung vào đáy cột chưng cất và đi vào đáy thiết bị ngưng tụ. Mức lỏng sẽ tăng nhanh đến giá trị cài đặt của vòng

điều khiển và van LV-36232 bắt đầu đóng từ vị trí làm lạnh. Đồng thời, độ tinh khiết của sản phẩm sẽ giảm đến giá trị ppm thể tích và tiến gần đến giá trị chỉ tiêu.

- Mức ở đáy cột chưng bắt đầu tăng khi hệ thống tiếp tục lấy Nitơ lỏng cho đến khi nó đạt đến giá trị cài đặt trên. Mức lỏng trong cột vượt quá giá trị cài đặt và một ít lỏng được xả ra ở thiết bị bay hơi VP-2.
- Khi độ tinh khiết của sản phẩm còn ở trên giá trị chỉ tiêu, van cô lập LV-36245 vẫn ở vị trí đóng.
- Khi độ tinh khiết đã đạt được, van XV-36245 sẽ mở.

3. Quy trình thổi coldbox ở Mode 0

- Nếu đang vận hành ở Mode 1 hoặc 2, đổi chế độ vận hành hệ thống sang Mode 5. Van vào turbine XV-36298 và van lỏng ra LV-36226 đóng và coldbox bắt đầu lấy lỏng từ bồn chứa. Đóng van HV-36748 để cô lập đường cấp N_2 lỏng vào bồn chứa.
- Hệ thống tiếp tục hoạt động trong thời gian ngắn cho đến khi hết N_2 lỏng trong cột chưng và sau đó hệ thống tự động ngừng.
- Khi hệ thống đã ngừng, đổi chế độ vận hành sang Mode 0 - ngừng coldbox.
- Mở 100% van HV-36330 là van đầu xả của quá trình thổi.
- Mở 100% van HV-36331 là van đầu vào của quá trình thổi.
- Không khí (300K) từ APU sẽ đi vào coldbox thông qua HV-36331 và thổi qua trao đổi nhiệt HX1A theo chiều ngược và xả ra ở HV-36330.
- Tiếp tục ở chế độ này cho đến khi tất cả tuyết biến mất khỏi van HV-36330.
- Tiếp tục thổi trong 6 giờ sau đó kiểm tra độ ẩm ở đầu xả của quá trình thổi (giá trị yêu cầu dưới 5 ppm thể tích).

4. Quy trình thổi coldbox ở Mode 5

- Nhấn Acknowledge tại trang Alarm của HMI để khôi phục tình trạng sẵn sàng khởi động của hệ thống.
- Khởi động hệ thống bằng cách chuyển Plant On/Off thành Plant On. Hệ thống vận hành ở Mode 0.
- Hệ thống tự động chuyển từ bước tăng áp sang bước mở van cấp khí cho hệ thống nếu áp suất APU đạt đến giá trị cài đặt 8.5 barg.
- Đóng van 30-HV-36748 đường N_2 lỏng từ /T1 vào bồn N_2 lỏng /TK1 được cô lập.
- Chuyển van 30-XV-36252 sang Man và đóng hoàn toàn.
- Chuyển 2 van 30-XV-36288 và 30-XV-36291 sang Man và đóng lại.
- Mở các van block sau:
  - Van 30-HV-36333 của Dirt/Swaf Trap đường khí vào cột chưng cất.
  - Van 30-HV-36230 (30-PT-36230).
  - Van 30-HV-36334 của cột chưng cất.
  - Van 30-HV-36360 và 30-HV-36341.
- Chuyển hệ thống từ mode 0 sang mode 5 và tiến hành warm-up coldbox. Van 30-XV-36224 mở, 30-PV-36230 mở đưa khí vào coldbox, 30-LV-36232 mở 20%. Khí sau khi purge coldbox được thoát ra ngoài qua các van 30-PV-36229 và các van vent đã mở ở bước trên.
- Quá trình warm-up kết thúc khi nhiệt độ coldbox đạt xấp xỉ nhiệt độ môi trường.
- Chuyển hệ thống từ Mode 5 sang Mode 0.
- Mở van 30-HV-36748 đường N_2 lỏng từ /T1 vào bồn N_2 lỏng /TK1.
- Chuyển các van 30-XV-36252, 30-XV-36288 và 30-XV-36291 sang Auto.
- Đóng các van 30-HV-36230, 30-HV-36333/34/41/60.
- Chuyển hệ thống từ mode 0 sang mode 1. Hệ thống tự động thực hiện bước purge turbine 260 phút theo quy trình.

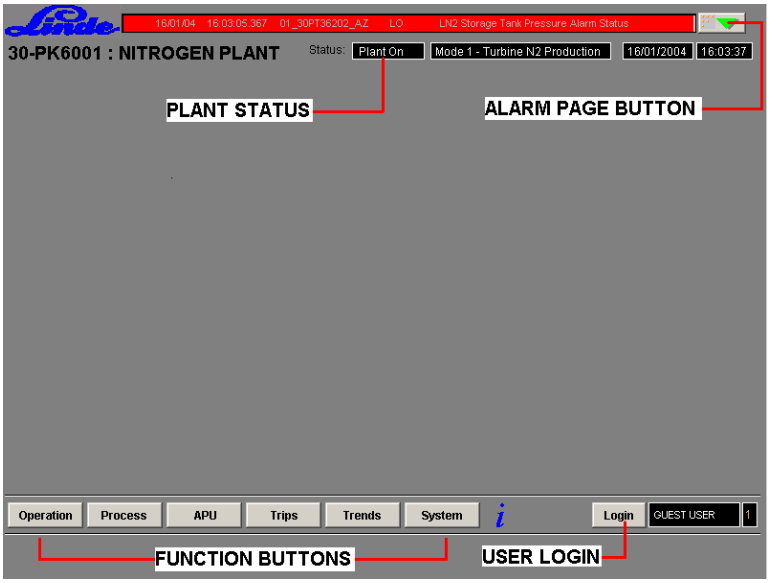
II.2.3. Quy trình ngừng bình thường

- Mở trang vận hành trên màn hình điều khiển.
- Nhấn nút khởi động/dừng hệ thống.

- Dòng chữ trong hộp bên cạnh nút khởi động/ngừng hệ thống sẽ chuyển sang ngừng hệ thống. Hệ thống ngừng vận hành.

  Chú ý: *Hệ thống Chiller vẫn duy trì vận hành thậm chí khi các thiết bị khác ngừng hoạt động. Trước khi thực hiện bảo trì hệ thống Chiller cần phải cô lập nguồn điện cung cấp.*

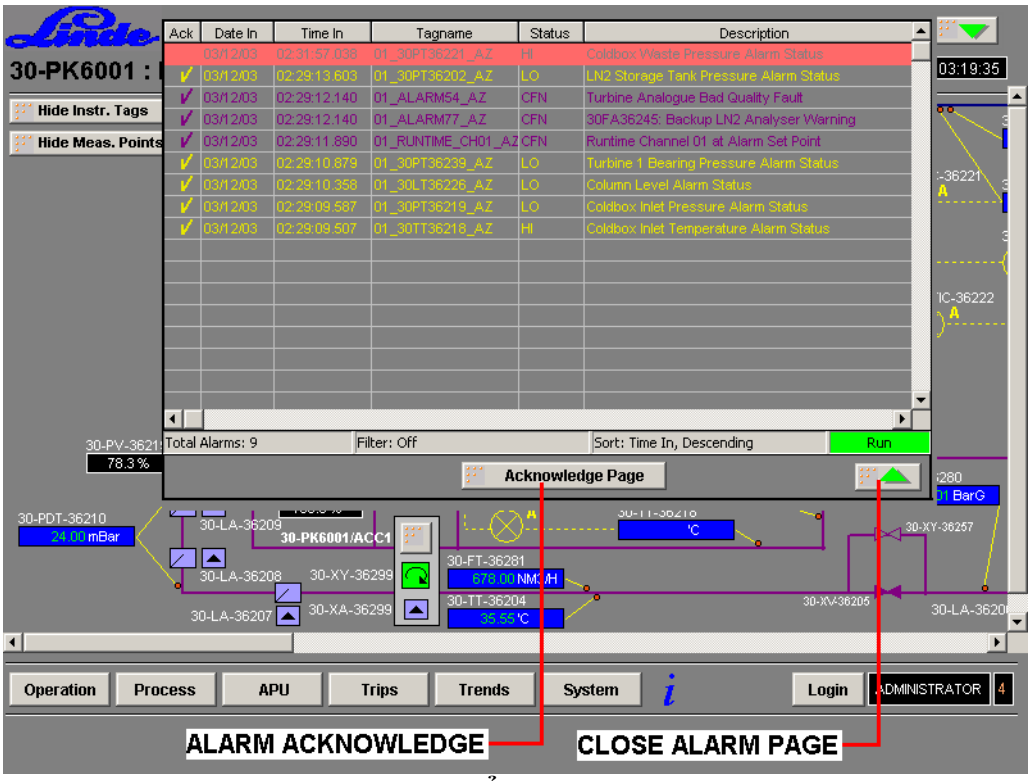
II.2.4. Hướng dẫn thao tác trên màn hình HMI



Hình 10. Giao diện chính của HMI

1. Alarms

Nhấn vào mũi tên màu xanh trên hình 10 thì trên màn hình điều khiển sẽ hiển thị "Alarms Display Page" như sau:



Hình 11. Trang màn hình hiển thị các tín hiệu cảnh báo

- ✓ Trang "Alarms Display Page" hiển thị tất cả các tín hiệu cảnh báo hiện thời được sinh bởi cả PLC và hệ điều khiển "iFix". Mỗi tín hiệu cảnh báo đều được hiển thị kèm với ngày, giờ mà nó xuất hiện.
- ✓ Mục "Tagname" cho phép biết transmitter nào đang truyền tín hiệu báo động. Mục "Status" chỉ ra loại báo động và mục "Description" miêu tả chi tiết lỗi đã và đang xảy ra.
- ✓ Khi một tín hiệu cảnh báo được sinh ra, nó sẽ chớp đỏ. Ngay khi tín hiệu cảnh báo được nhận biết ("Acknowledged") hoặc nó sẽ biến mất (nếu nguyên nhân gây báo động đã mất đi) hoặc nó sẽ đổi màu.
- ✓ Tín hiệu báo động thuộc kiểu CFN sẽ chuyển sang màu tía nếu nó đã được nhận biết nhưng nguyên nhân gây ra báo động vẫn còn tồn tại.
- ✓ Tín hiệu báo động thuộc kiểu "iFix" sẽ chuyển sang màu vàng nếu nó đã được nhận biết nhưng nguyên nhân gây ra báo động vẫn còn tồn tại.

Bảng 8. Phân loại các tín hiệu cảnh báo

CFN alarm	- Tín hiệu báo động kiểu CFN được sinh ra bởi PLC và rất quan trọng. - Ở hình B, một tín hiệu báo động kiểu CFN được hiển thị: "Turbine Analogue Bad Quality Fault". - Tín hiệu báo động kiểu CFN cảnh báo một vấn đề nghiêm trọng mà hậu

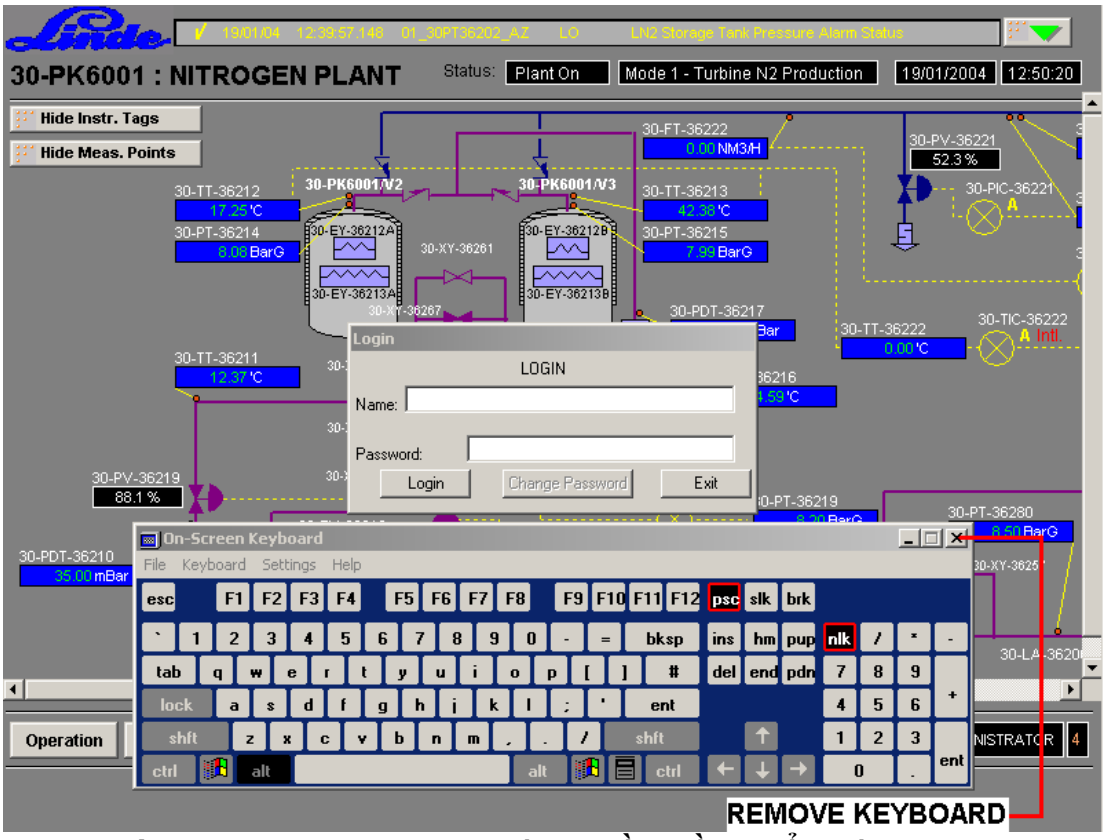
	quả của nó có thể dẫn đến dừng hệ thống sản xuất.
HI-HI alarm	- Tín hiệu báo động kiểu HI-HI được sinh ra bởi "iFix" và có thể được cài đặt từ HMI. Mọi transmitter được hiển thị trên trang công nghệ đều có thể có tín hiệu báo động HI-HI. - Nếu một tín hiệu báo động HI-HI xuất hiện tại Coldbox hoặc hệ thống bay hơi thì Coldbox sẽ bị dừng. - Nếu một tín hiệu báo động HI-HI xuất hiện tại APU thì toàn bộ hệ thống sản xuất sẽ bị dừng.
HI alarm	- Tín hiệu báo động kiểu HI được sinh ra bởi "iFix" và có thể được cài đặt từ HMI. Mọi transmitter được hiển thị trên trang công nghệ đều có thể có tín hiệu báo động HI. - Tín hiệu báo động kiểu HI chỉ là một cảnh báo, nó chỉ ra một vấn đề đang tồn tại trong hệ thống sản xuất.
LO alarm	- Tín hiệu báo động kiểu LO được sinh ra bởi "iFix" và có thể được cài đặt từ HMI. Mọi transmitter được hiển thị trên trang công nghệ đều có thể có tín hiệu báo động LO. - Tín hiệu báo động kiểu LO chỉ là một cảnh báo, nó chỉ ra một vấn đề đang tồn tại trong hệ thống sản xuất.
LO-LO alarm	- Tín hiệu báo động kiểu LO-LO được sinh ra bởi "iFix" và có thể được cài đặt từ HMI. Mọi transmitter được hiển thị trên trang công nghệ đều có thể có tín hiệu báo động LO-LO. - Nếu một tín hiệu báo động LO-LO xuất hiện tại Coldbox hoặc hệ thống bay hơi thì Coldbox sẽ bị dừng. - Nếu một tín hiệu báo động LO-LO xuất hiện tại APU thì toàn bộ hệ thống sản xuất sẽ bị dừng.

Bảng 9. Các phím chức năng trên Alarms Display Page

Acknowledge Page	- Nếu một tín hiệu báo động mới xuất hiện và chớp đỏ thì khi nhấn vào nút "Acknowledge Page" thì tín hiệu báo động sẽ được nhận biết, khi đó nó sẽ biến mất hoặc đổi màu. - Nếu một tín hiệu báo động đã được nhận biết mà nó chỉ đổi màu thì nó sẽ không tự động mất đi ngay khi nguyên nhân gây ra nó không còn tồn tại. Lúc này người vận hành nhấn vào nút "Acknowledge Page" một lần nữa (khi thông số công nghệ đã ở trong giới hạn cho phép) thì tín hiệu báo động mới biến mất.
Green Arrow	- Nhấn vào biểu tượng mũi tên xanh thì sẽ đóng trang các tín hiệu báo động lại.

2. User login

Khi nhấn vào nút "Login" trên menu chính thì trang màn hình sau sẽ xuất hiện:



Hình 12. Các bước đăng nhập quyền điều khiển trên HMI

Chức năng "User login" được sử dụng để thay đổi cấp độ quyền điều khiển của người vận hành. Có 4 cấp độ điều khiển:

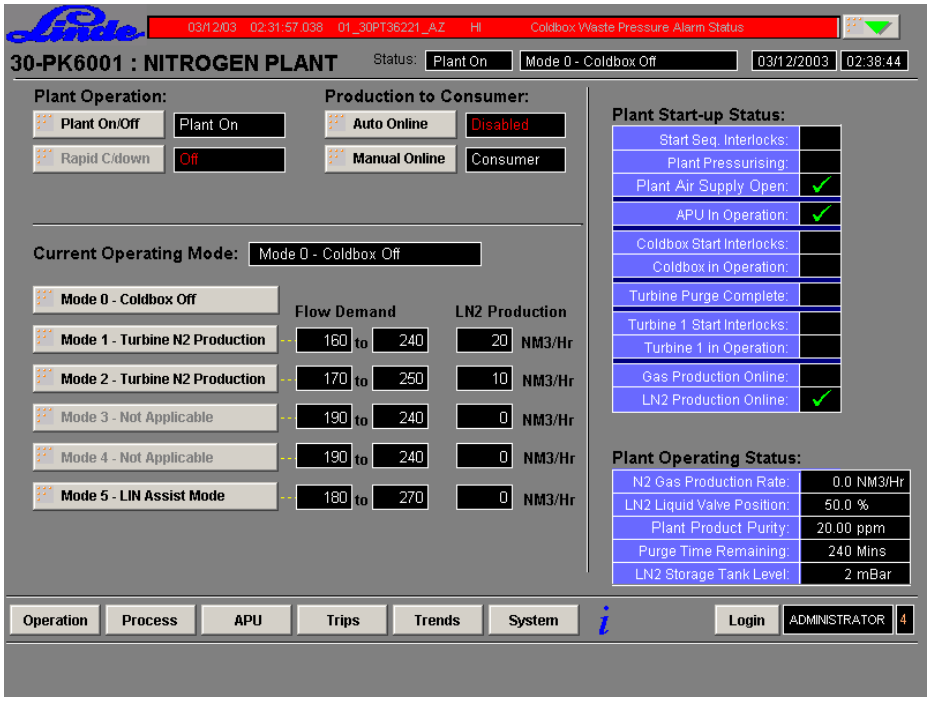
- Administrator: Cấp độ điều khiển cao nhất, có thể làm việc trong toàn bộ hệ thống.
- Supervisor: Không cho phép chức năng lập trình. Có thể thay đổi các giá trị cài đặt (setpoint, alarm point).
- Operator: Không được phép thay đổi các giá trị cài đặt.
- Guest: Chỉ được phép xem các trang màn hình.

Trong quá trình login hoặc khi người vận hành thao tác trên màn hình "iFix" các thông báo lỗi có thể xuất hiện như sau:

- "User not registered with security": Người vận hành đã nhập sai tên sử dụng (user name).
- "Password is invalid for this user": Người vận hành đã nhập sai mật khẩu.
- "Your access level does not allow this feature": Người vận hành có thao tác không phù hợp với quyền điều khiển hiện hành.

3. Trang vận hành - Operation page

Nhấn vào nút "Operation" thì trang màn hình sau sẽ xuất hiện:



Hình 13. Operation Page

Từ trang vận hành có thể dừng hoặc khởi động hệ thống, có thể chọn chế độ hoạt động cho hệ thống.

Bên phải của màn hình hiển thị các thông tin về tình trạng hiện hành của hệ thống.

Bảng 10. Các thông tin hiển thị tình trạng vận hành của hệ thống

Plant operation:	
Plant On/Off:	Có thể khởi động hệ thống nếu các khóa liên động khởi động đã được thỏa mãn (các khóa liên động hiển thị ở mục "Plant Start-up status" đều không bị đánh dấu xanh) Hoặc: Dừng hệ thống sản xuất nếu nó đang hoạt động. Trạng thái hiện thời của hệ thống được hiển thị ở hộp thoại bên phải của nút (Plant On).
Rapid C/down:	Trạng thái được hiển thị hoặc là On hoặc là Off. Chức năng này được sử dụng khi khởi động hệ thống ở chế độ có tuabin hoạt động. Nếu lựa chọn chức năng này (On) thì coldbox sẽ sử dụng nitơ lỏng từ bồn chứa để rút ngắn thời gian làm lạnh. Ngay khi hệ thống đã đạt được nhiệt độ cần thiết thì chức năng làm lạnh nhanh sẽ tự động chấm dứt.

Production to Consumer:	
Auto Online:	Tại hộp thoại này sẽ hiển thị hoặc là Enabled hoặc là Disabled. Nếu trạng thái hiển thị là Enabled thì hệ thống sẽ tự động đưa sản phẩm khí nitơ vào ống góp của nhà máy ngay khi tất cả các điều kiện vận hành đã đạt yêu cầu (hệ thống đã được làm lạnh và chất lượng của khí sản phẩm tốt). Nếu trạng thái hiển thị là Disabled thì việc đưa khí sản phẩm vào ống góp phụ thuộc vào tùy chọn ở mục Manual Online
Manual Online:	Tại hộp thoại này sẽ hiển thị hoặc là Consumer hoặc là Atmosphere. Nếu tùy chọn là Consumer thì hệ thống sẽ đưa khí sản phẩm vào ống góp của nhà máy. Nếu tùy chọn là Atmosphere thì hệ thống sẽ xả khí sản phẩm ra ngoài không khí.
Current Operating Mode:	Mục này cho phép lựa chọn chế độ hoạt động của hệ thống. Chế độ hoạt động hiện thời của hệ thống được hiển thị tại đầu trang.
Mode 0 – Coldbox Off:	Hệ thống chỉ hoạt động đến bộ hấp phụ khí (TSA). Coldbox không hoạt động.
Mode 1 – Turbine N_2 Production:	Coldbox hoạt động, có sử dụng tuabin: Công suất: 160 ÷ 240 Nm^3/h khí nitơ 20 lít/h nitơ lỏng.
Mode 2 – Turbine N_2 Production:	Coldbox hoạt động, có sử dụng turbine. Công suất: 170 ÷ 250 Nm^3/h khí nitơ 20 lít/h nitơ lỏng.
Mode 3	Không sử dụng.
Mode 4	Không sử dụng.
Mode 5 – LIN	Coldbox hoạt động trong vai trò của một thiết bị trao đổi nhiệt (bộ bay hơi). Tuabin không hoạt động và nitơ lỏng được lấy ra từ bồn

Assist Mode:	chứa. Hệ thống chỉ sản xuất khí nitơ. Công suất: 180 ÷ 270 Nm^3/h khí nitơ.
Plant Start-up Status:	Hiển thị trạng thái hiện hành của hệ thống.
Plant Operating Status:	Hiển thị một số thông tin về hoạt động hiện hành của hệ thống.

4. Trang công nghệ - Process Page

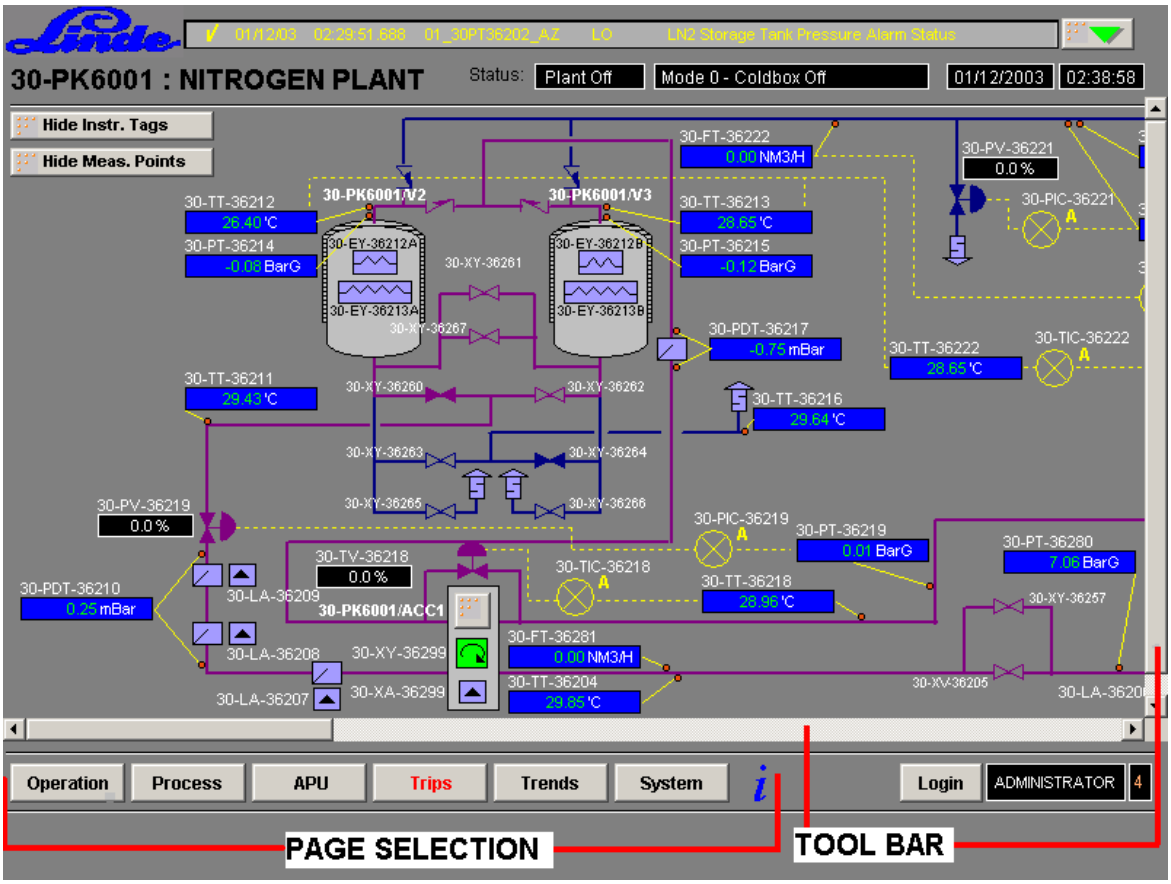
Nhấn vào nút "Process" thì trang công nghệ sẽ xuất hiện:

➢ Mô tả chung

Trang công nghệ hiển thị các thông số vận hành của hệ thống. Từ trang màn hình này, có thể truy cập vào các vòng điều khiển, các giá trị cài đặt cũng như truy cập vào chức năng điều khiển turbine hoặc hệ thống lạnh Chiller.

➢ Các tùy chọn

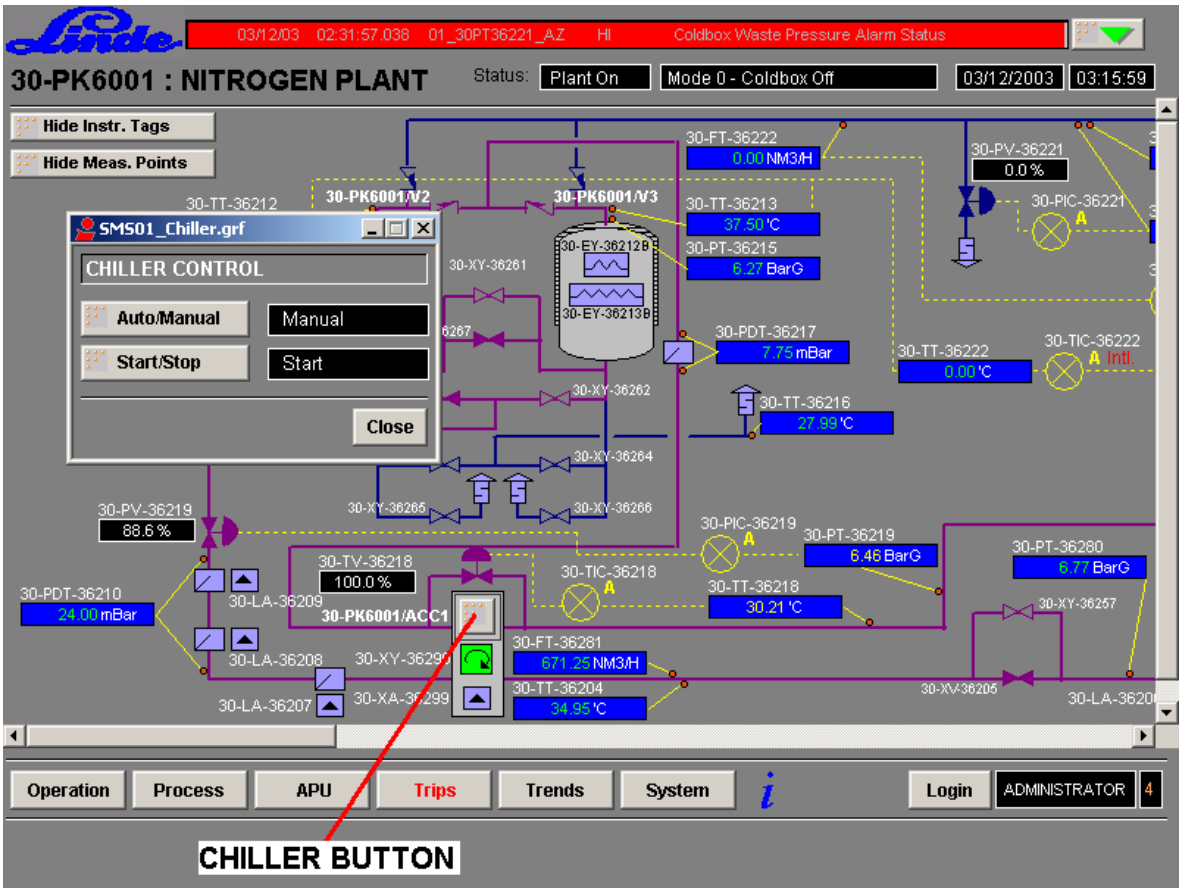
- "Hide Instr.Tags": nếu tùy chọn này được lựa chọn thì tất cả các số hiệu của các thiết bị điều khiển sẽ bị loại bỏ khỏi sơ đồ trên màn hình. Khi đó, dòng nhắn tại tùy chọn này sẽ chuyển thành: "Show Instr.Tags".
- "Hide Meas. Points": nếu tùy chọn này được lựa chọn thì vị trí của tất cả các thiết bị điều khiển sẽ bị loại bỏ khỏi sơ đồ trên màn hình. Khi đó, dòng nhắn tại tùy chọn này sẽ chuyển thành: "Show Meas. Points".



Hình 14. Trang công nghệ "Process"

- Chiller control

  Nhấn vào nút "Chiller" trên hình 15 thì hộp thoại "CHILLER CONTROL" sẽ hiện ra:



Hình 15. Hộp thoại "Chiller Control"

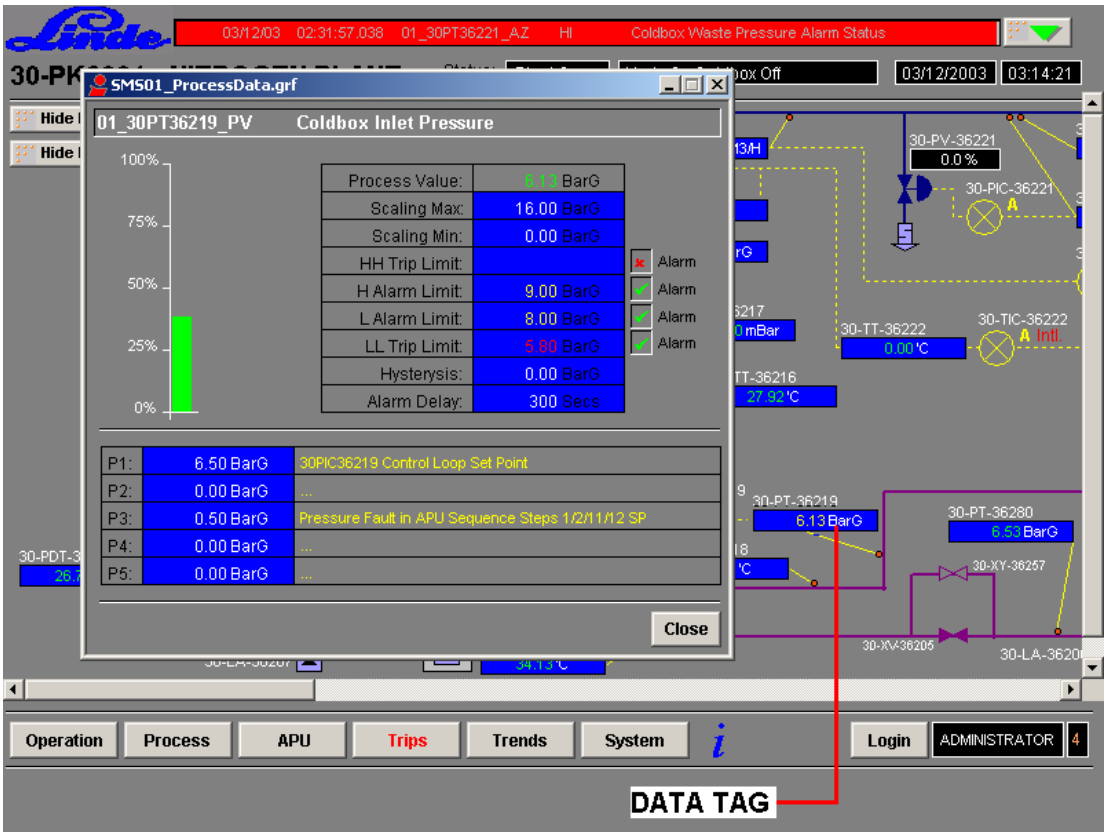
Từ hộp thoại này, có thể điều khiển máy làm lạnh ở chế độ tự động hoặc chế độ thủ công.

Bảng 11. Các phím chức năng trang Chiller Control

Auto/Manual:	Nếu chế độ tự động được sử dụng thì máy làm lạnh sẽ tự động hoạt động ngay khi nó được cấp điện. Nếu chế độ thủ công được sử dụng thì người vận hành có thể chủ động khởi động hoặc dừng máy bằng tay.
Start/Stop:	Phím chức năng này chỉ hoạt động khi chế độ điều khiển thủ công đã được lựa chọn. Phím này dùng để khởi động hoặc dừng máy làm lạnh.
Close:	Nhấn vào phím này sẽ đóng hộp thoại lại.

➢ Data Tags- các thông số công nghệ

Các thông số công nghệ được hiển thị trên nền là một hình chữ nhật màu xanh, như hình 11. Nhấn vào một thông số thì một hộp thoại tương ứng với thông số đó sẽ hiện ra.



Hình 16. Hộp thoại Data Tags

Hộp thoại data tag, số hiệu và vị trí của transmitter được hiển thị phía trên hộp thoại, phía bên trái là một đồ thị biểu diễn giá trị hiện thời của transmitter và dải làm việc tương ứng của nó. Các thông tin khác về thang đo, các giá trị cài đặt cho tín hiệu báo động, setpoint cũng được hiển thị trong hộp thoại này. Các thông tin này có thể thay đổi được.

Mô tả chức năng:

Bảng 12. Ý nghĩa các thông số trên cửa sổ transmitter

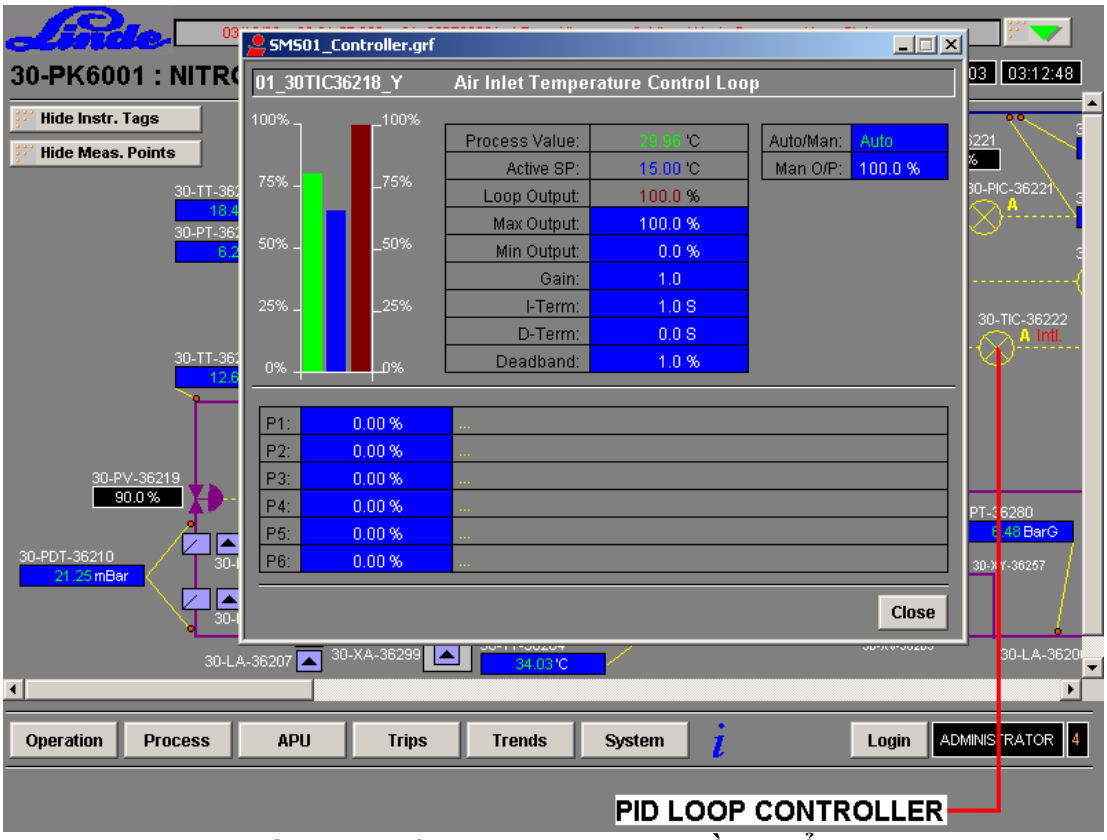
Process Value:	Giá trị công nghệ.
Scaling Max:	Giá trị làm việc tối đa của transmitter.
Scaling Min:	Giá trị làm việc tối thiểu của transmitter.
HH Trip Limit:	- Giá trị báo động trip "Cao-Cao". Thường dẫn đến dừng hệ thống sản xuất. - Bằng cách nhấn vào tùy chọn Alarm tại phía phải của HH Trip Limit, người vận hành có thể kích hoạt hay ngừng kích hoạt chức năng này. • Nếu tại tùy chọn Alarm hiển thị dấu nhân màu đỏ thì chức năng HH Trip Limit không được kích hoạt. • Nếu tại tùy chọn Alarm hiển thị dấu tích màu xanh thì chức

	năng HH Trip Limit đã được kích hoạt.
H Alarm Limit:	- Giá trị báo động "Cao". Sẽ dẫn đến việc hiển thị một dòng thông báo cảnh báo người vận hành. - Bằng cách nhấn vào tùy chọn Alarm tại phía phải của H Alarm Limit, người vận hành có thể kích hoạt hay ngừng kích hoạt chức năng này. • Nếu tại tùy chọn Alarm hiển thị dấu nhân màu đỏ thì chức năng H Alarm Limit không được kích hoạt. • Nếu tại tùy chọn Alarm hiển thị dấu tích màu xanh thì chức năng H Alarm Limit đã được kích hoạt.
L Alarm Limit:	- Giá trị báo động "Thấp". Sẽ dẫn đến việc hiển thị một dòng thông báo cảnh báo người vận hành. - Bằng cách nhấn vào tùy chọn Alarm tại phía phải của L Alarm Limit, người vận hành có thể kích hoạt hay ngừng kích hoạt chức năng này. • Nếu tại tùy chọn Alarm hiển thị dấu nhân màu đỏ thì chức năng L Alarm Limit không được kích hoạt. • Nếu tại tùy chọn Alarm hiển thị dấu tích màu xanh thì chức năng L Alarm Limit đã được kích hoạt.
LL Trip Limit:	- Giá trị báo động trip "Thấp-Thấp". Thường dẫn đến dừng hệ thống sản xuất. - Bằng cách nhấn vào tùy chọn Alarm tại phía phải của LL Trip Limit, người vận hành có thể kích hoạt hay ngừng kích hoạt chức năng này. • Nếu tại tùy chọn Alarm hiển thị dấu nhân màu đỏ thì chức năng LL Trip Limit không được kích hoạt. • Nếu tại tùy chọn Alarm hiển thị dấu tích màu xanh thì chức năng LL Trip Limit đã được kích hoạt.
Hysteryis:	Thời gian trễ tự nhiên của thiết bị.
Alarm Delay:	- Thời gian trễ cho phép là thời gian tính từ khi tín hiệu báo động xảy ra cho đến khi dòng thông báo lỗi xuất hiện/hoặc dừng hệ thống sản xuất. - Nếu nguyên nhân gây ra tín hiệu báo động đã biến mất trước khi thời gian trễ kết thúc thì tín hiệu báo động sẽ được reset tự động. Chú ý: nếu chức năng **Alarm Delay** được sử dụng thì nó sẽ gây tác động lên mọi tín hiệu báo động của transmitter.
P1:P5	Các điểm điều khiển bị kích hoạt hay bị gây ảnh hưởng bởi transmitter. Ví dụ ở hình 11: "**P1" 30PIC36219 Control Loop Setpoint**" nghĩa

	là giá trị P1 = 6.5 barg là setpoint của vòng điều khiển 30-PIC-36219
Close	Nhấn vào nút này sẽ đóng hộp thoại.

5. PID LOOPS- vòng điều khiển

Một hình tròn màu vàng, trong là một dấu nhân màu vàng là biểu tượng của một bộ điều khiển PID. Khi nhấn vào biểu tượng này thì sẽ xuất hiện hộp thoại của bộ điều khiển tương ứng.



Hình 17. Hộp thoại của vòng điều khiển

➢ Mô tả chung

Hộp thoại của bộ điều khiển PID bao gồm các thông tin: số hiệu và chức năng điều khiển phía trên màn hình, phía trái là một đồ thị biểu diễn giá trị điều khiển xuất ra của bộ điều khiển (output value), giá trị thông số công nghệ hiện thời cũng như giá trị chuẩn của bộ điều khiển. Các thông tin khác bao gồm giá trị điều khiển xuất ra lớn nhất/nhỏ nhất, các đặc tính của bộ điều khiển cũng được hiển thị.

Bất kỳ giá trị nào được hiển thị trên nền là một hình chữ nhật màu xanh đều có thể thay đổi được.

➢ Mô tả chức năng

Bảng 13. Ý nghĩa các thông số của vòng điều khiển

Process Value:	Giá trị thông số công nghệ hiện thời
Active SP:	Giá trị cài đặt (setpoint) mà thông số công nghệ hướng tới.
Loop Output:	Thông số điều khiển xuất ra (để điều khiển van) hiện thời của của bộ điều khiển.
Max Output:	Giá trị thông số điều khiển xuất ra cực đại.
Min Output:	Giá trị tín hiệu điều khiển xuất ra cực tiểu.
Gain:	Thông số điều khiển tỷ lệ.
I-Term:	Thông số điều khiển tích phân.
D-Term:	Thông số điều khiển vi phân.
Auto/Man:	Tùy chọn cho phép chuyển đổi giữa hai chế độ làm việc tự động và thủ công của van điều khiển.
Man O/P:	Khi lựa chọn chế độ điều khiển thủ công thì tại mục này người vận hành sẽ nhập các giá trị của tín hiệu điều khiển (loop output) để điều khiển van theo yêu cầu công nghệ.
P1:P5	Các điểm điều khiển bị kích hoạt hay bị gây ảnh hưởng bởi bộ điều khiển.
Close:	Nhấn vào nút này thì hộp thoại sẽ được đóng lại.

6. Valve operation/ Điều khiển van

Biểu tượng van là hai hình tam giác đối xứng nhau. Khi nhấn vào biểu tượng van thì hộp thoại của van sẽ xuất hiện như trên hình 13.

➢ Mô tả chung

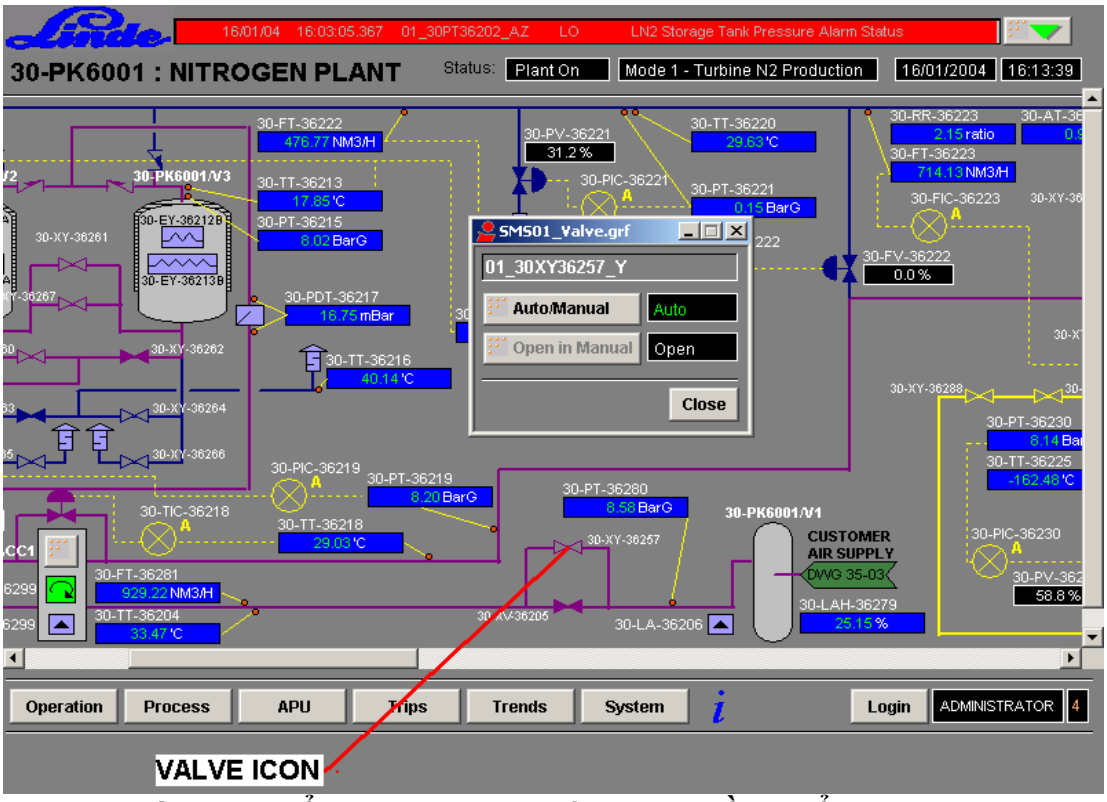
Tại hộp thoại van có các thông tin như số hiệu của van và trạng thái hiện thời của van.

➢ Mô tả chức năng

Bảng 14. Mô tả chức năng/chế độ của van điều khiển

Auto/Manual:	- Nếu lựa chọn chế độ tự động thì van sẽ hoạt động tự động. - Nếu lựa chọn chế độ thủ công thì người vận hành có thể đóng hay mở van bằng tay. - Chế độ điều khiển hiện thời của van được hiển thị ở hình chữ nhật màu đen của tùy chọn này.
Open in Manual:	- Tùy chọn này chỉ được kích hoạt khi van đang ở chế độ điều khiển thủ công. - Nếu nhấn vào tùy chọn thì van sẽ mở. Dòng thông báo tại tùy

	chọn chuyển sang "Close in Manual". - Trạng thái hiện thời của van được hiển thị tại hình chữ nhật nền đen phía bên phải của tùy chọn.
Close:	Nhấn vào nút này để đóng hộp thoại.



Hình 18. Biểu tượng van và hộp thoại điều khiển van

7. Turbine Operation

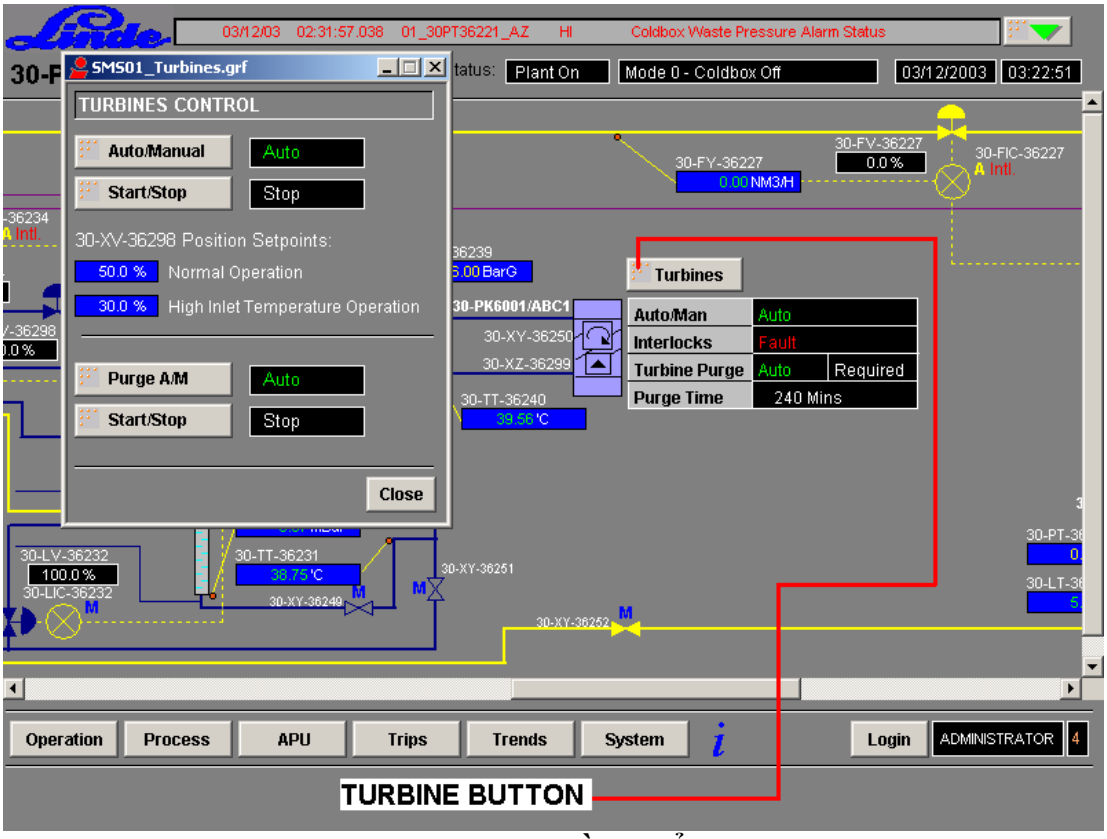
Khi nhấn vào biểu tượng turbine, một hộp thoại điều khiển của turbine sẽ xuất hiện. Từ hộp thoại này, turbine có thể hoạt động ở chế độ tự động hay chế độ thủ công.

➢ Các nút chức năng

Bảng 15. Ý nghĩa các nút chức năng điều khiển turbine

Auto/Manual:	- Nếu chế độ tự động được lựa chọn thì turbine sẽ tự động khởi động ngay khi khóa liên động của nó đã được thỏa mãn. - Nếu chế độ điều khiển thủ công được lựa chọn thì người vận hành có thể khởi động hoặc dừng turbine bằng tay.
Start/Stop:	- Chức năng này chỉ được kích hoạt nếu turbine hoạt động ở chế độ điều khiển thủ công. - Nếu khóa liên động đã được thỏa mãn thì nhấn vào nút này sẽ khởi động hoặc dừng máy.

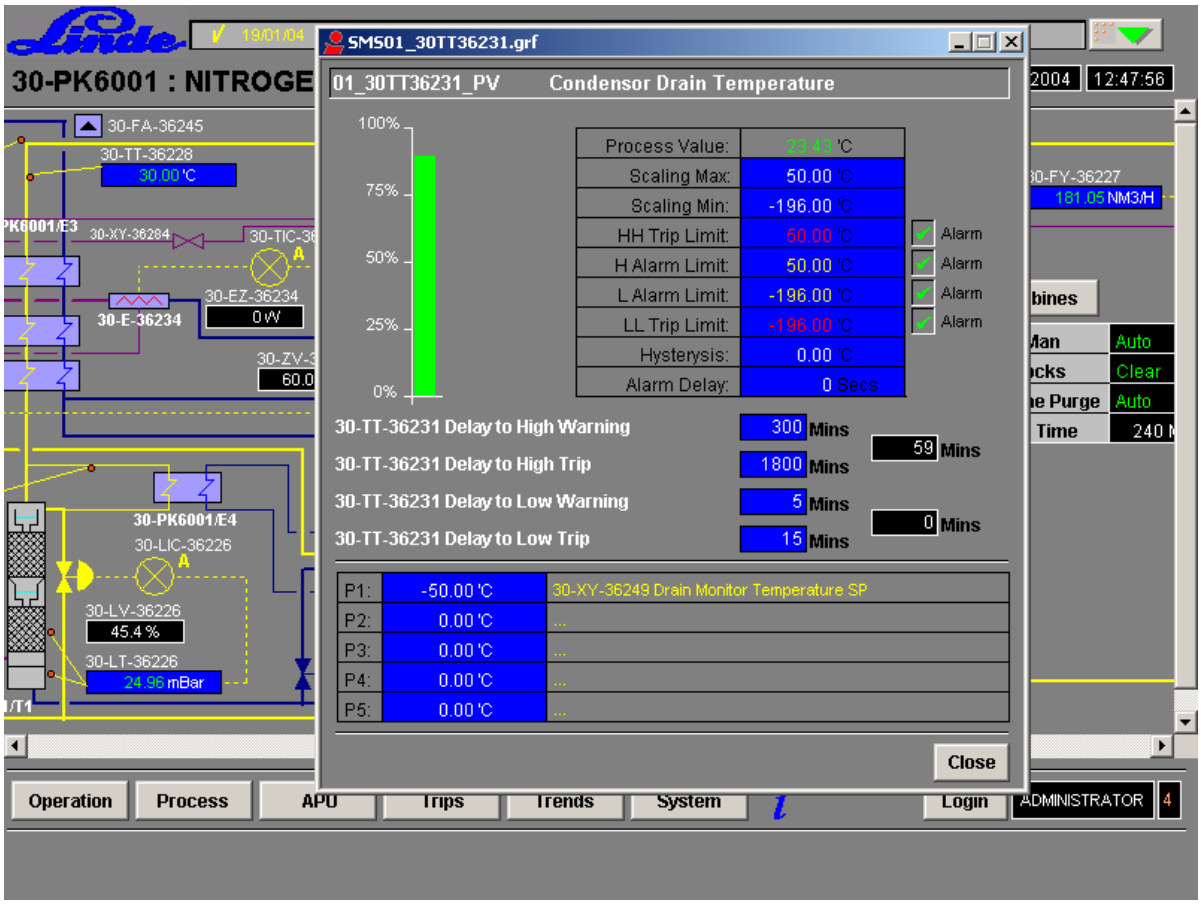
Purge A/M:	- Tùy chọn này cho phép người vận hành lựa chọn cho công đoạn thổi turbine xảy ra tự động hay thủ công. - Khi hệ thống sản xuất ở chế độ có turbine hoạt động thì công đoạn thổi turbine là bắt buộc để đảm bảo an toàn cho turbine.
Start/Stop:	Chức năng này chỉ được kích hoạt khi người vận hành lựa chọn công đoạn thổi turbine ở chế độ thủ công.
Purge operation:	- Nhấn vào nút này sẽ khởi động hoặc dừng công đoạn thổi turbine. - Nếu turbine đang hoạt động mà người vận hành khởi động quá trình thổi thì turbine sẽ dừng. - Quá trình thổi chỉ bắt đầu nếu các khóa liên động của coldbox đã được thỏa mãn.
Close:	Nhấn vào nút này để đóng hộp thoại.



Hình 19. Hộp thoại điều khiển turbine

8. Condenser Drain Temperature

Khi nhấn vào biểu tượng của transmitter 30-TT-36231 thì hình sau sẽ được hiển thị. Các nút chức năng trong hộp thoại "Condensor Drain Temperature" tương tự như các nút chức năng trong hộp thoại của transmitter. Ngoài ra hộp thoại này còn có thêm một danh sách liệt kê các giá trị thời gian cài đặt để PLC hệ thống đưa ra các hành động tương ứng.



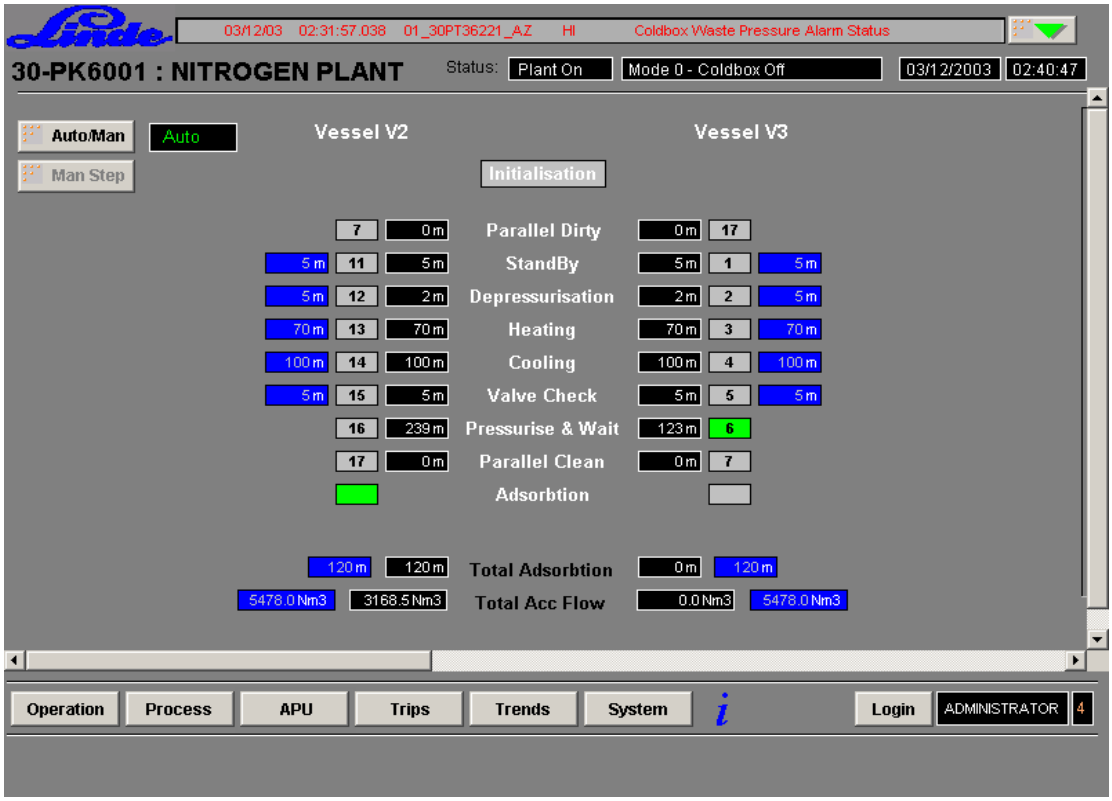
Hình 20. Condensor Drain Temperature

➢ Mô tả chung

Thiết bị ngưng tụ sẽ tự động xả một lượng lỏng sau một thời gian hoạt động. Lượng lỏng xả bỏ được theo dõi bởi đầu dò nhiệt độ 30-TT-36231. Hoạt động này nhằm mục đích loại bỏ các hydrocacbon trong thiết bị ngưng tụ, tránh nguy cơ nổ. Số lần xả và thời gian để PLC đưa ra các tín hiệu báo động có thể được cài đặt từ hộp thoại này.

9. Trang bộ làm sạch khí – APU page

Nhấn vào nút "APU" trên thanh công cụ, trên màn hình sẽ hiển thị trang APU như hình 20.



Hình 21. Trang APU

Trang "APU" hiển thị trạng thái hiện thời của cả hai tháp làm sạch khí. Hình chữ nhật màu xanh cho thấy tháp đang hoạt động ở giai đoạn nào.

Ví dụ ở hình 21, tháp /V2 đang làm việc ở giai đoạn "Hấp phụ", tháp /V3 đang làm việc ở giai đoạn tăng áp "Tăng áp và Chờ".

Các giá trị trong các hình chữ nhật nền xanh lục có thể thay đổi được.

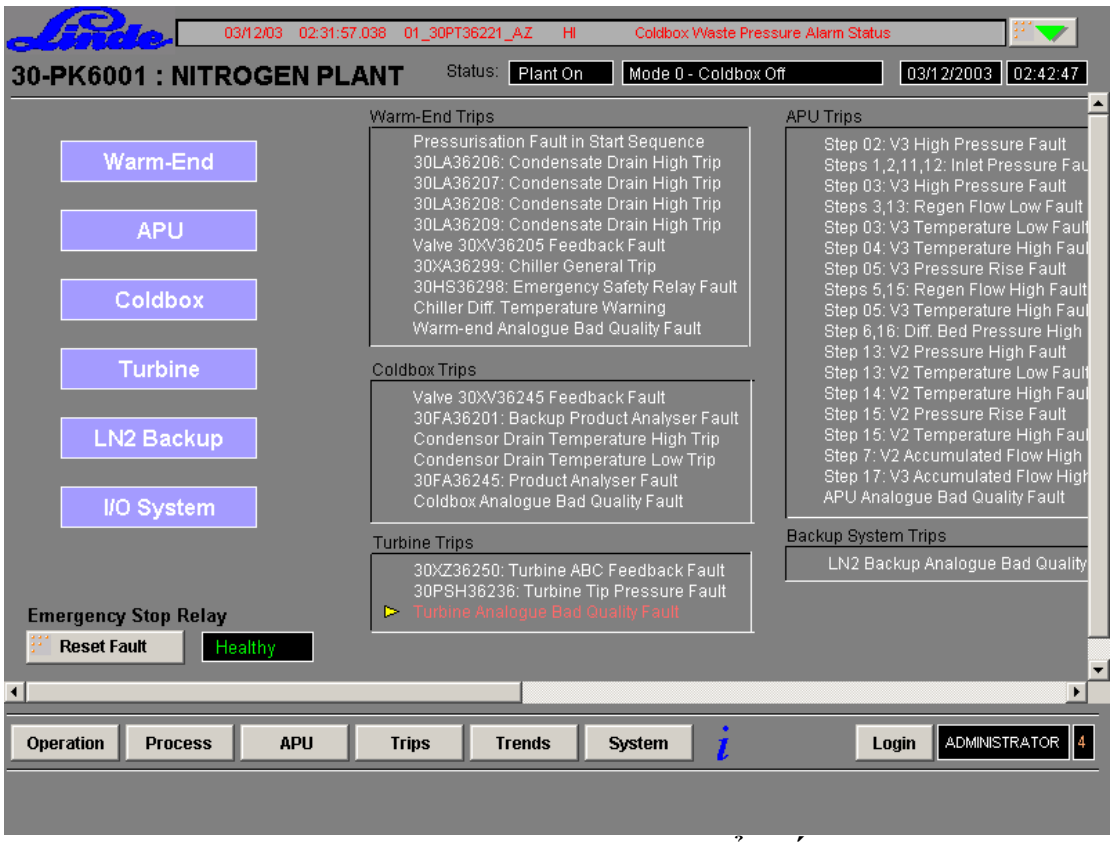
Bảng 16. Các phím chức năng trên trang APU

Auto/Manual	- Nếu lựa chọn chế độ Auto thì APU sẽ hoạt động, chuyển từ bước làm việc này sang bước làm việc sau một cách tự động. - Nếu lựa chọn chế độ Manual thì nút Man Step sẽ chuyển từ màu xám sang màu đen.
Manual Step	- Nhấn vào nút Manual Step thì tháp hấp phụ sẽ ngay lập tức chuyển sang giai đoạn làm việc sau. - Ví dụ: ở hình 21 nếu nhấn vào nút STEP thì /V3 sẽ chuyển từ "Pressurise and Wait" sang giai đoạn "Parallel Clean", /V2

	chuyển từ “Absorption” sang “Parallel Dirty”.

10. Trang các tín hiệu ngừng khẩn cấp

Nhấn vào nút “Trips” trên thanh công cụ thì màn hình sẽ hiển thị hình sau:



Hình 22. Các tín hiệu dừng khẩn cấp

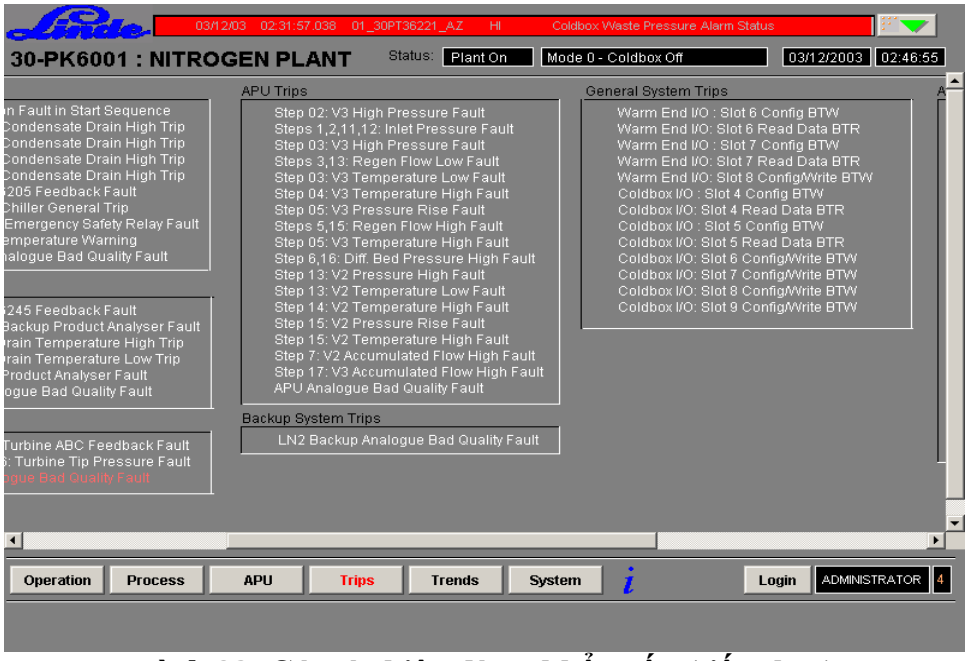
Trang màn hình này bao gồm tất cả các lỗi của PLC, nó không chứa các lỗi được sinh ra do hoạt động của hệ thống iFix.

Trang các tín hiệu dừng khẩn cấp được chia thành các mục như: Warm-End, APU, Coldbox, Turbine, LN2 Backup và I/O system. Các đầu mục này được chứa trong các hình chữ nhật nền xanh như hình 22.

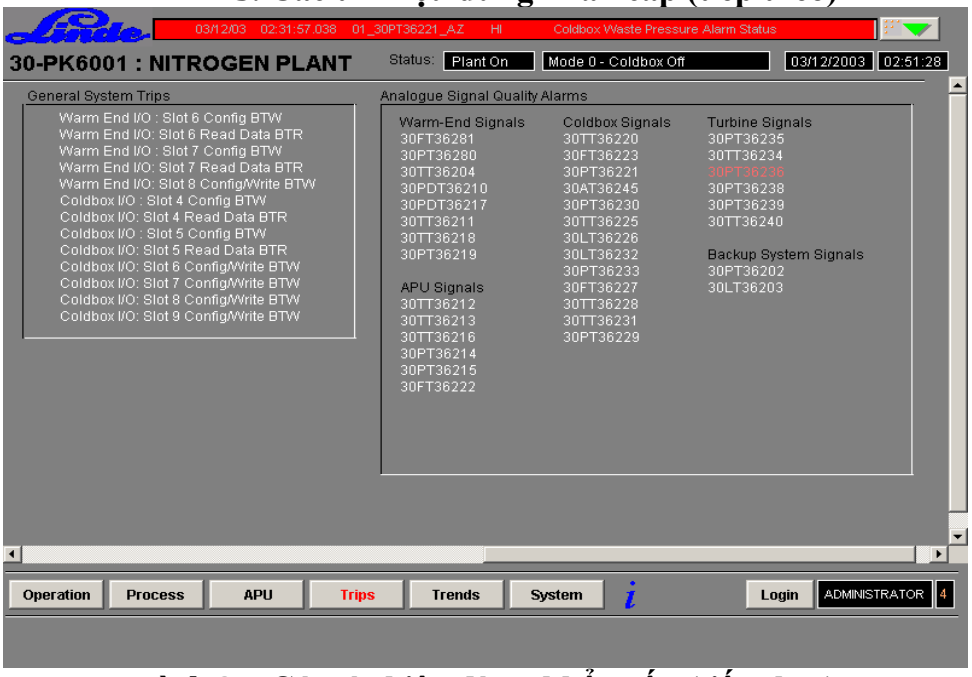
Nếu một tín hiệu báo động xuất hiện, nút “Trips” trên thanh công cụ sẽ chớp đỏ. Khi truy cập vào trang các tín hiệu dừng khẩn cấp, sẽ thấy mục tương ứng (chứa tín hiệu báo động vừa xuất hiện) chớp đỏ, còn dòng thông báo tín hiệu báo động này sẽ chuyển từ trắng sang đỏ.

Thông thường, mỗi khi có sự cố xảy ra thì có rất nhiều tín hiệu báo động. Để giúp người vận hành xác định vấn đề, **một hình mũi tên màu vàng sẽ hiển thị tại tín hiệu báo động xuất hiện đầu tiên như hình 22.**

Để truy cập vào các mục khác của trang màn hình này, sử dụng con trượt trên thanh công cụ kéo màn hình về phía bên phải. Khi đó, người vận hành có thể xem các thông tin về Coldbox và Vaporiser như ở hình 23 và hình 24.



Hình 23. Các tín hiệu dừng khẩn cấp (tiếp theo)



Hình 24. Các tín hiệu dừng khẩn cấp (tiếp theo)

Nếu một sự cố dừng khẩn cấp xảy ra do **"Analogue bad quality fault"** (tín hiệu điều khiển có chất lượng xấu) như ở hình 24 thì khi đó, di chuyển thanh công cụ về phía bên phải màn hình để xem mục "Analogue Signal Quality Alarms". Tại mục này ta sẽ thấy lỗi đang xảy ra ở bộ truyền tín hiệu nào. Ở ví dụ này, ta thấy lỗi đang xảy ra ở 30-PT-36236.

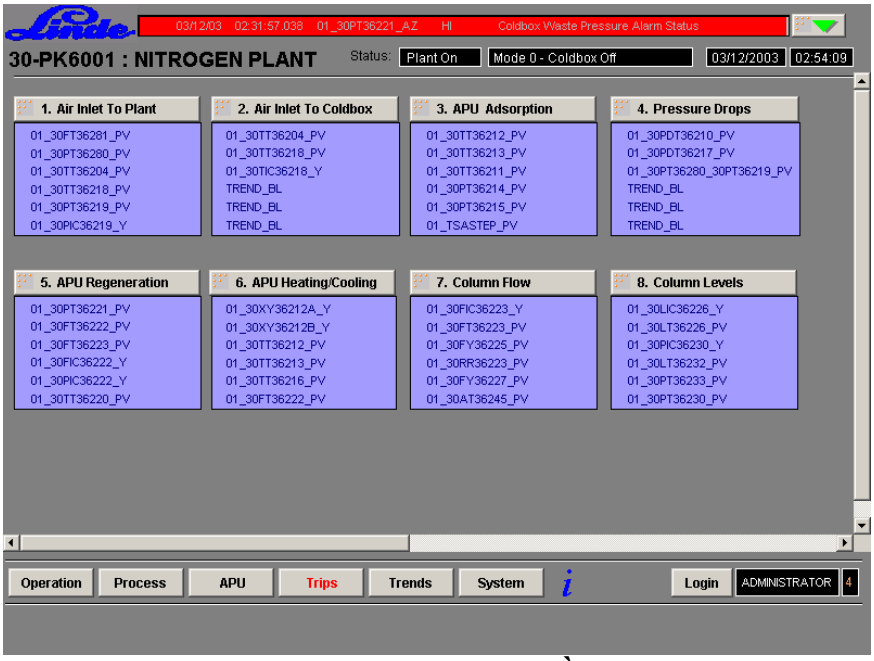
11. Emergency stop relay

Nếu rơle dừng khẩn cấp được kích hoạt thì yêu cầu người vận hành phải Reset lại chương trình. Các bước thao tác như sau:

- Quay ngược nút dừng khẩn cấp cho tới khi nó trở về vị trí ban đầu.
- Từ HMI, truy cập trang các tín hiệu dừng khẩn cấp.
- Tại góc trái dưới của màn hình có một dòng chữ "Emergency Stop Relay" và phía dưới là nút "Reset Fault". Bên phải nút này là một hình chữ nhật nền đen, trong đó có dòng chữ "Tripped" màu đỏ (hình 22).
- Nhấn vào nút "Reset Fault". Trong hình chữ nhật nền đen sẽ hiển thị dòng chữ "Healthy" màu xanh (hình 22).
- Từ HMI, truy cập trang các tín hiệu báo động.
- Nhận biết tín hiệu báo động.
- Đóng trang các tín hiệu báo động.

12. Trang các đồ thị - trends page

Nhấn vào nút "Trends" trên thanh điều khiển thì sẽ xuất hiện trang màn hình sau:

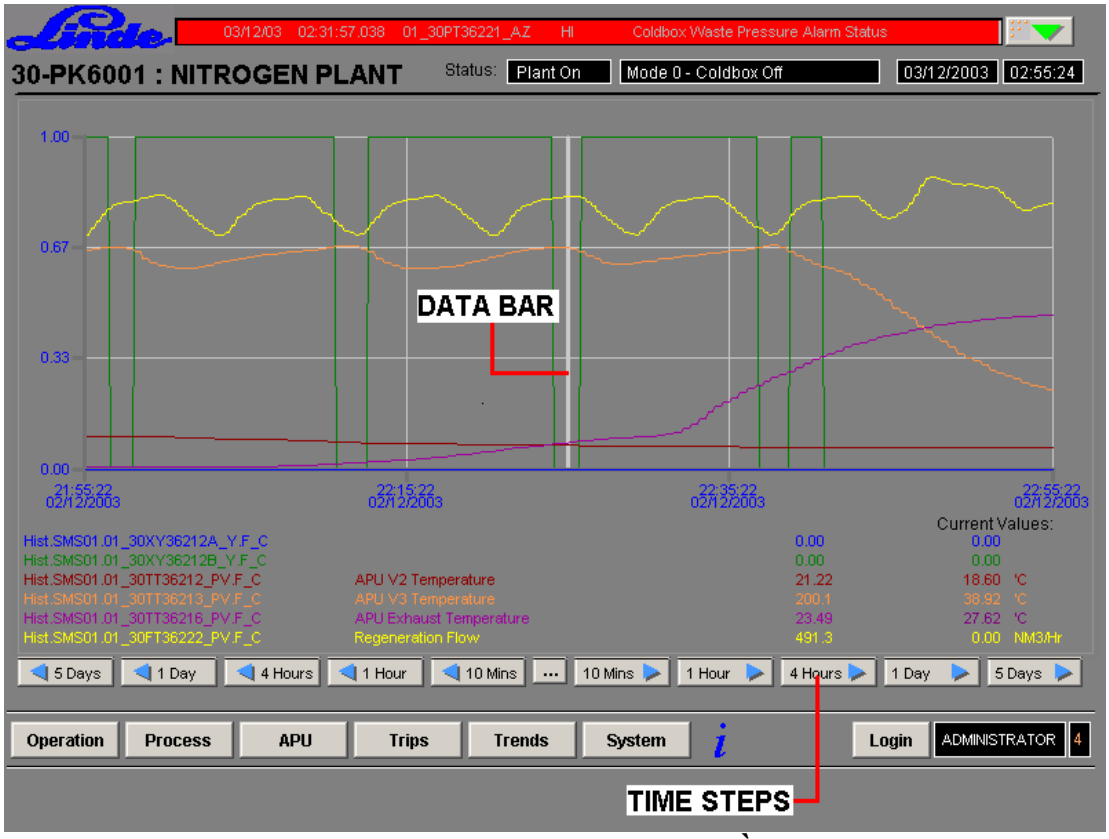


Hình 25. Trang các đồ thị

Trang các đồ thị ghi lại tất cả các dữ liệu của quá trình vận hành. Các dữ liệu này được lưu trữ trong thời gian 30 ngày, sau đó chúng sẽ được xóa khỏi bộ nhớ. Để xem các đồ thị, nhấn vào nút tương ứng.

Để có thể truy cập vào các mục khác, sử dụng thanh công cụ để di chuyển màn hình theo ý muốn.

Ví dụ khi nhấn vào nút "6. APU Heating/Cooling" thì trên màn hình sẽ hiển thị hình sau:



Hình 26. Thao tác với trang đồ thị

Các giá trị thông số hiện thời được hiển thị dưới dòng chữ "Current Value". Các con số phía bên trái của "Current Value" là các giá trị tương ứng với vị trí của con trượt ("Data Bar").

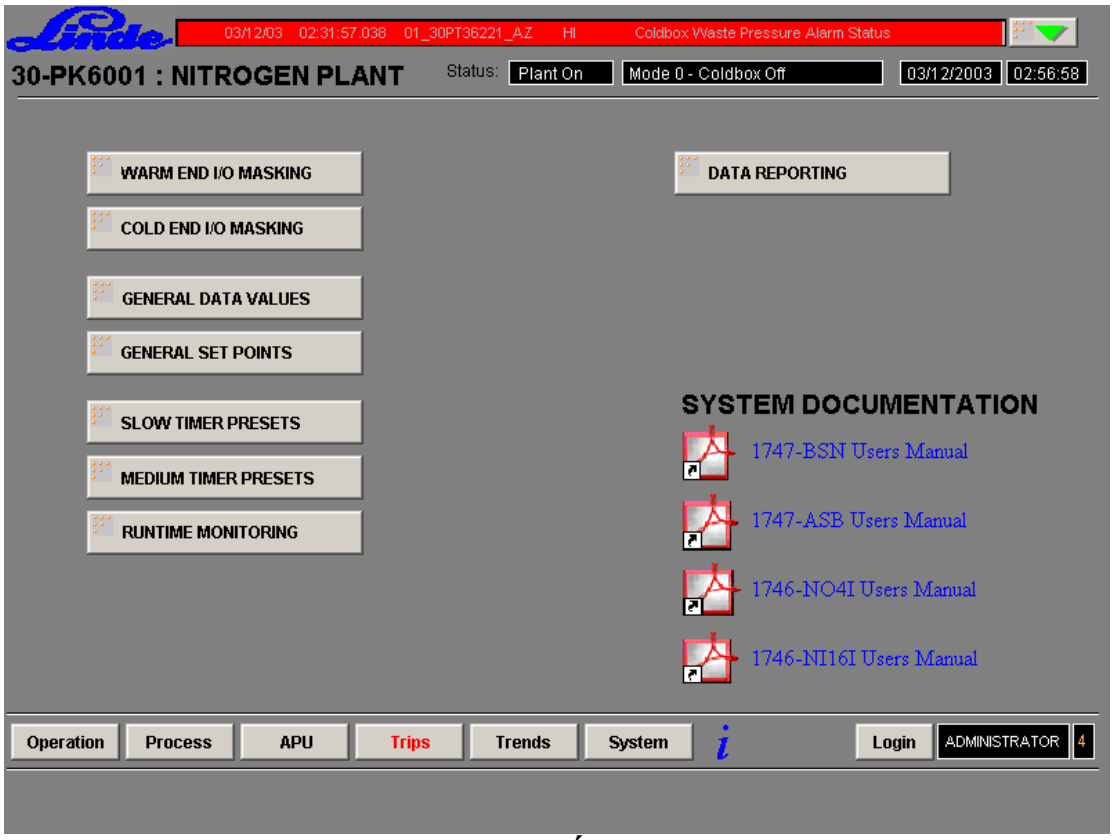
Bảng 17. Các phím chức năng trên trang đồ thị

Time Steps	- Khi nhấn vào bất kỳ một nút "Time steps" nào thì màn hình sẽ hiển thị các dữ liệu lệch đi một khoảng thời gian tương ứng với con số ghi trên nút "Time steps" đó. - Ví dụ: khi nhấn vào nút "< 1 Day" thì màn hình sẽ hiển thị các dữ liệu của 24h trước đó. Để màn hình hiển thị lại các thông số hiện

	thời, bấm nút "…".
Data Bar	- Con trượt "Data Bar" có thể di chuyển sang trái hoặc sang phải. Cách thao tác: nhấn và giữ con trượt, rồi kéo con trượt tới vị trí cần thiết. - Các con số bên trái của "Current Value" là các dữ liệu tương ứng với vị trí của con trượt. Các thông số này sẽ được cập nhật tự động.

13. Trang hệ thống - System Page

Nhấn vào nút "System" trên thanh điều khiển thì trang hệ thống sẽ xuất hiện như hình sau:



Hình 27. Trang hệ thống "System Page"

Từ trang hệ thống, người vận hành có thể truy cập vào các mục để "Force" các tín hiệu input và output cho các van tự động. Từ đây, cũng có thể truy cập các giá trị chuẩn của hệ thống sản xuất, theo dõi thời gian hoạt động và thâm nhập kho dữ liệu của hệ thống.

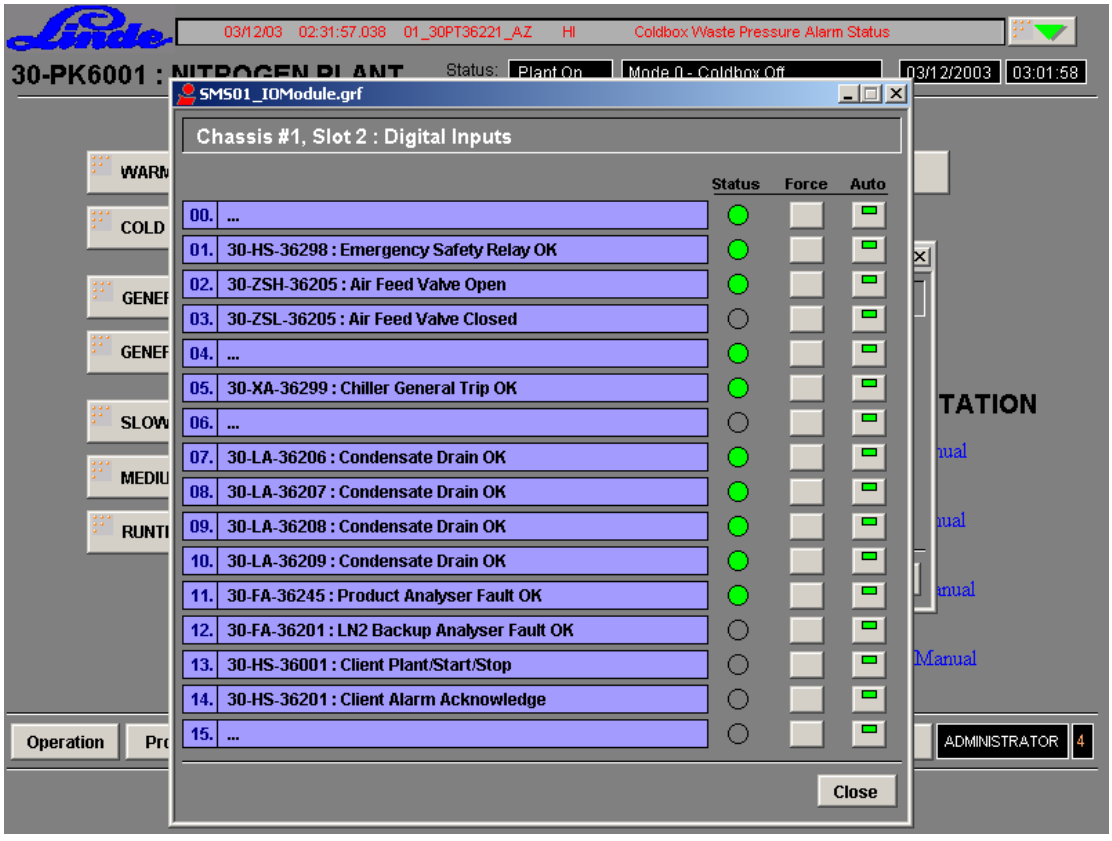
Bảng 18. Các phím chức năng trên trang hệ thống

Warm End I/O Masking	Truy cập tới giao diện của phần Warm End
Cold End I/O Masking	Truy cập tới giao diện của phần Cold End

General Data Values	Truy cập tới mục "Các dữ liệu chung"
General Setpoints	Truy cập tới mục "Các giá trị cài đặt chung"
Slow Timer Presets	
Medium Timer Presets	
Data Reporting	Sao lưu dữ liệu
System Documentation	Tài liệu của hệ thống

❖ Warm End I/O Masking:

Nhấn vào nút "WARM END I/O MASKING" thì trên màn hình sẽ hiển thị hình sau:



Hình 28. Trang WARM END I/O MASKING

Màn hình này mô tả thiết bị tương ứng với phần rack trên trong PLC. Trên màn hình ta thấy có một card xử lý tín hiệu (dạng số) vào và có 2 card xử lý tín hiệu (dạng số) ra.

Ở hình 24, cả 3 card đều đang ở chế độ làm việc tự động, ta có thể thấy dòng chữ "AUTO" màu xanh ở dưới mỗi card. Ở chế độ làm việc tự động, card không bị Force một tín hiệu nào cả.

Để "Force" một tín hiệu vào, tiến hành thao tác theo các bước sau:

- Xác định tín hiệu cần "Force".
- Nhấn vào nút "Auto" màu xanh bên cạnh tín hiệu đó.
- Nút "Auto" từ màu xanh sẽ chuyển sang màu đỏ, nghĩa là việc xử lý tín hiệu này đã chuyển sang chế độ thủ công.
- Nhấn vào nút "Force" ở phái bên trái của nút "Auto" thì giá trị số sẽ thay đổi trạng thái và đèn "Status" phía bên trái của nút "Force" sẽ đổi màu.

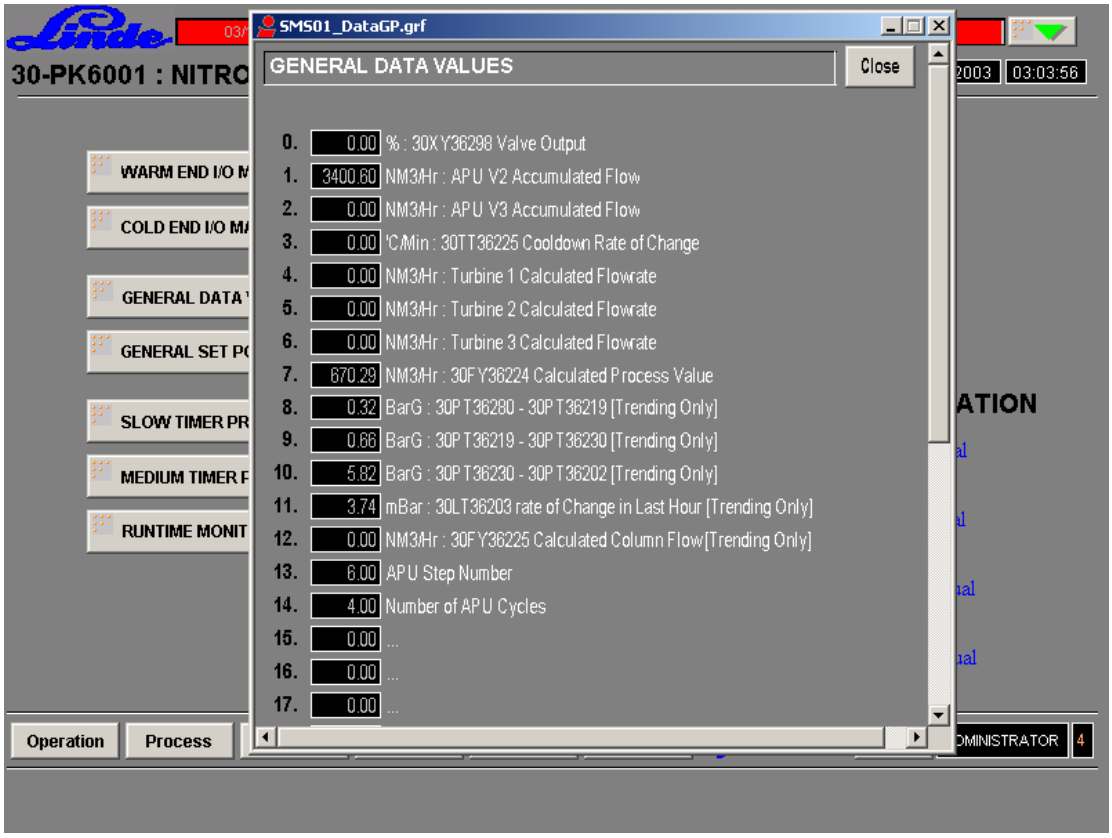
❖ Cold End I/O Masking

Màn hình này hiển thị các thiết bị tương ứng với rack dưới trong PLC.

Các thao tác tương tự như với Warm End I/O Masking.

❖ General Data Values

Khi nhấn vào nút "GENERAL DATA VALUES" thì trên màn hình sẽ xuất hiện hình sau:

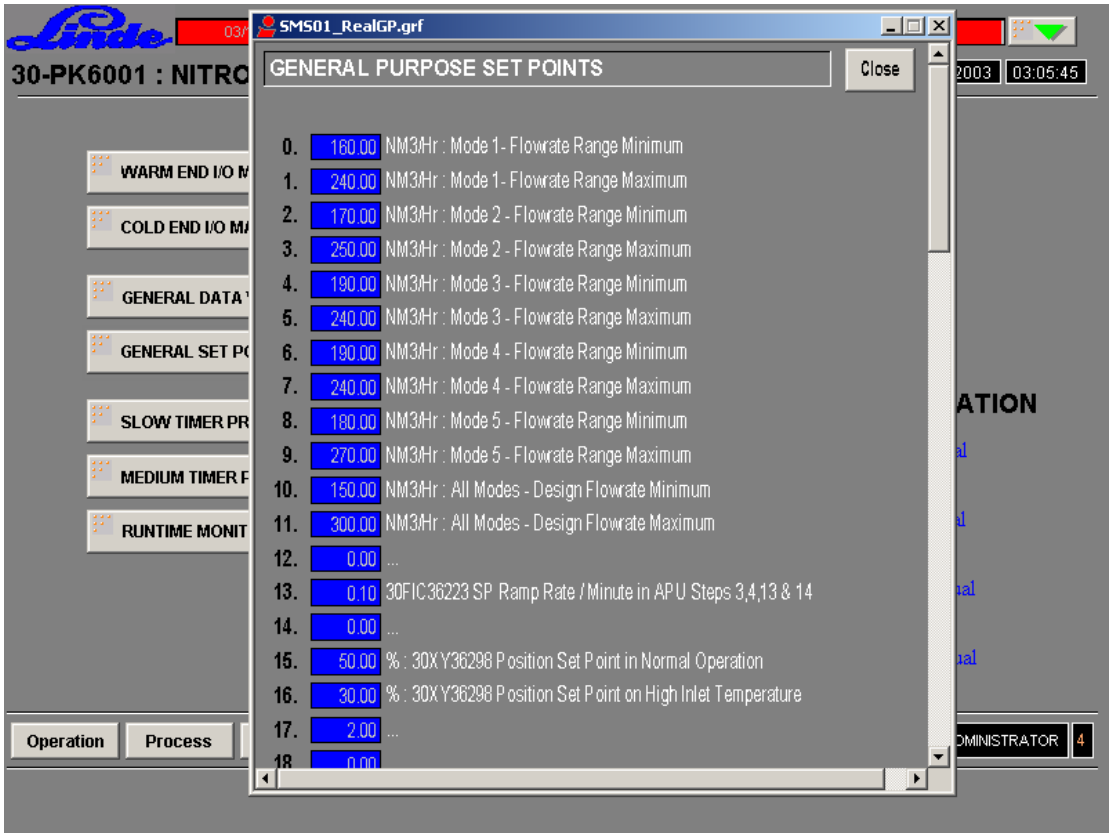


Hình 29. Trang General Data Values

Trang màn hình này hiển thị các thông số, dữ liệu đã được tính toán của PLC. Người vận hành không thể thay đổi bất kỳ một thông số nào trong trang màn hình này.

❖ General Setpoints

Khi nhấn vào nút "GENERAL SET POINTS" trên màn hình sẽ xuất hiện hình sau:



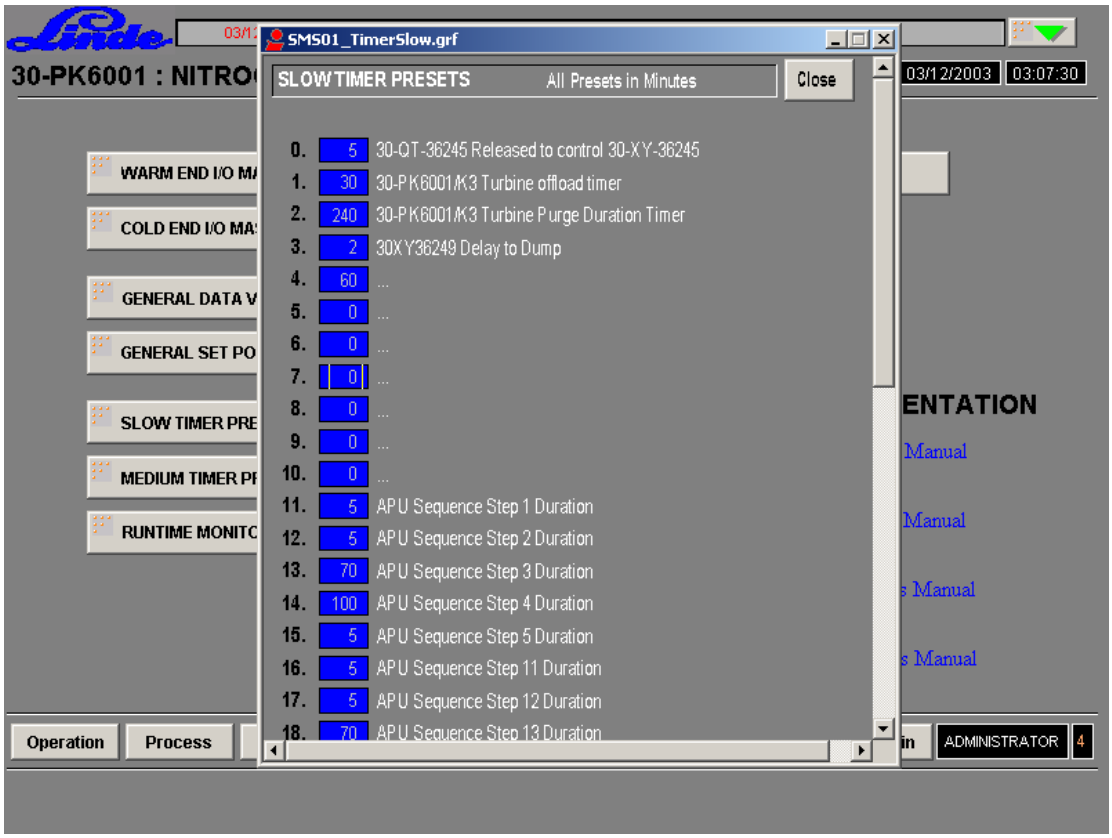
Hình 30. Trang General Data Values

Trang màn hình này có thể truy cập và làm việc với các giá trị chuẩn.

Để thay đổi giá trị chuẩn nhấn vào hộp chữ nhật màu xanh cần thiết. Một hộp thoại sẽ xuất hiện, từ đây người vận hành có thể nhập vào giá trị chuẩn mới.

❖ **Slow Timer Presets**

Khi nhấn vào nút "SLOW TIMER PRESETS" trên màn hình sẽ xuất hiện hình 27.



Hình 31. Trang Slow Timer Presets

Trang màn hình này có thể truy cập và làm việc với các giá trị chuẩn thời gian trễ.

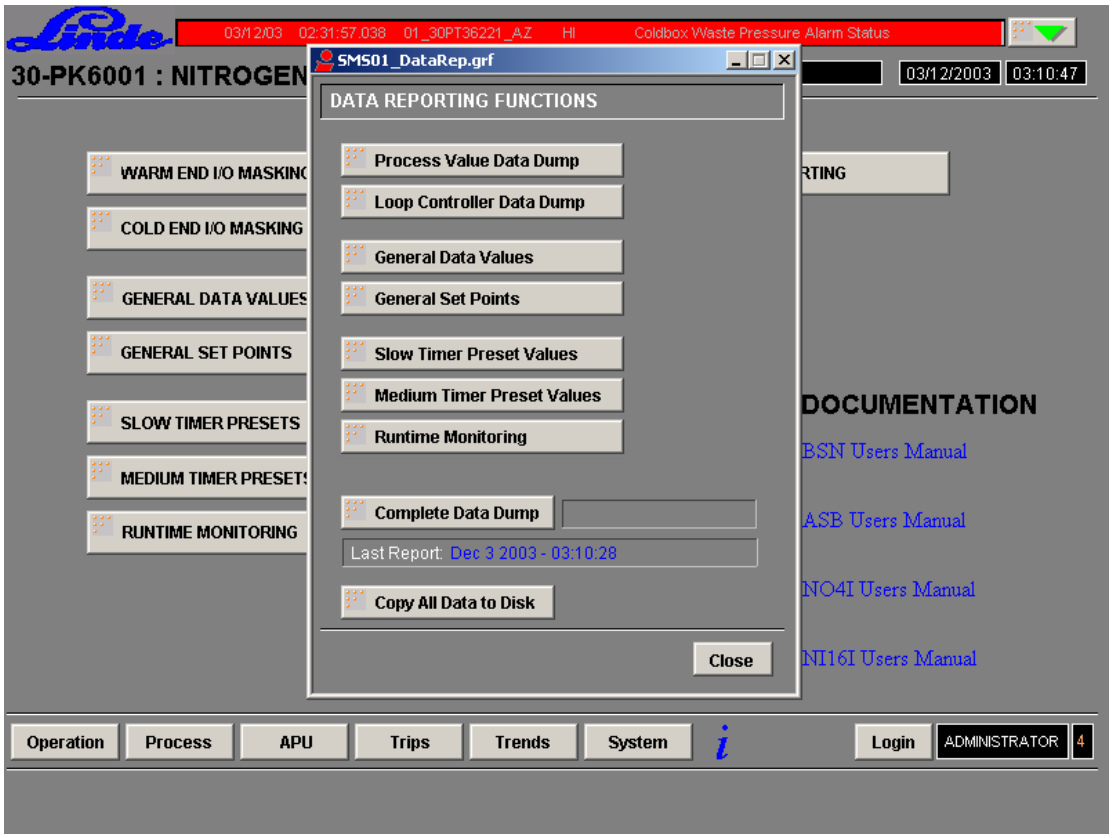
Để thay đổi giá trị chuẩn nhấn vào hộp chữ nhật màu xanh cần thiết. Một hộp thoại sẽ xuất hiện, từ đây người vận hành có thể nhập vào giá trị chuẩn mới.

❖ **Medium Timer Presets**

Tương tự phần "Slow Timer Presets".

❖ **Data Reporting - Lưu giữ và làm việc với dữ liệu**

Nhấn vào nút "DATA REPORTING" thì trên màn hình sẽ xuất hiện hình 31.

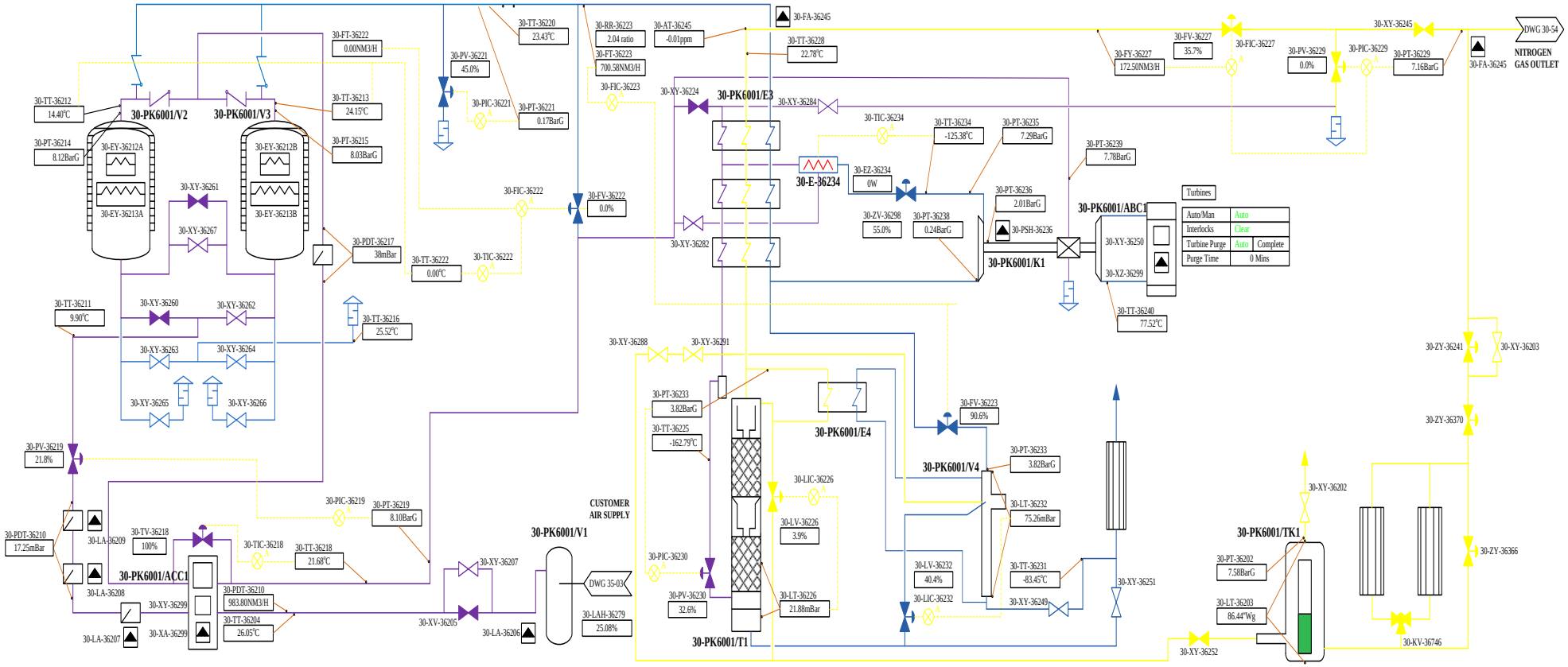


Hình 32. Lưu trữ và làm việc với dữ liệu

Từ màn hình này có thể chuyển các dữ liệu dưới dạng file Excel sang các đĩa mềm. Khi nhấn vào nút "Copy All Data to Disk" thì các dữ liệu mới nhất (có ghi thời gian).

Bảng 19. Các phím chức năng trên trang DATA REPORTING

Process Value Data Dump	Lưu tất cả dữ liệu công nghệ hiện thời vào file.
Loop Controller Data Dump	Lưu tất cả dữ liệu điều khiển hiện thời vào file.
General Data Values	Lưu tất cả các giá trị dữ liệu chung vào file.
General Setpoint	Lưu tất cả các giá trị chuẩn vào file.
Slow Timer Preset Values	Lưu tất cả
Medium Timer Preset Values	Lưu tất cả
Runtime Monitoring	Lưu tất cả các dữ liệu thời gian hoạt động vào file.
Complete Data Dump	Lưu tất cả các loại dữ liệu vào các file tương ứng.
Copy All Data to Disk	Copy các file dữ liệu vào đĩa mềm.
Close	Nhấn vào nút này để đóng hộp thoại.



Hình 33. Sơ đồ công nghệ hệ thống sản xuất N2 30-PK-6001

chữ ký kiểm soát……

PHỤ LỤC 1: Kiểm tra vị trí các van trước khi khởi động

PL1.1. Bình đệm, Chiller and APU:

TAG	OPERATION/LOCATION	POSITION
30-HV36301	Van chặn phía vào của bình đệm	OPEN
30-HV36701	Van cô lập của PG-36701	Xanh = OPEN Đỏ = CLOSED
30-HV36303	Van chặn bẫy nước ngưng của bình đệm.	CLOSED
30-HV36304	Van chặn cô lập của van xả Beco	OPEN
30-HV36305	Van cân bằng của van xả Beco.	OPEN
30-HV36306	Van chặn phía ra của bình đệm.	OPEN
30-HV36307	Van chặn phía vào của 30-XYS-36257.	OPEN
30-HV36308	Van chặn phía ra của 30-XYS-36257.	OPEN
30-HV36280	Van cô lập của 30-PT-36280.	Xanh = OPEN Đỏ = CLOSED
30-HV36328	Van xả khí của vòng tuần hoàn nước của chiller.	CLOSED
30-HV36327	Van chặn của vòng tuần hoàn nước của chiller.	OPEN
30-HV36326	Van chặn của vòng tuần hoàn nước của chiller.	OPEN
30-HV36309	Van chặn của van xả Beco của WS100.	OPEN
30-HV36310	Van chặn xả bẩn của van Beco của WS100.	CLOSED
30-HV36311	Van chặn phía vào của FIL1509B.	OPEN nếu FIL1509B hoạt động. CLOSED nếu FIL1509A hoạt động.
30-HV36316	Van chặn phía vào của FIL1509B.	OPEN nếu FIL1509B hoạt động. CLOSED nếu FIL1509A hoạt động..
30-HV36312	Van chặn phía vào của FIL1509A.	OPEN nếu FIL1509A hoạt động CLOSED nếu FIL1509B hoạt động.
30-HV36315	Van chặn phía ra của FIL1509A.	OPEN nếu FIL1509A hoạt động CLOSED nếu FIL1509B hoạt động.
30-HV36313	Van chặn của van xả Beco của FIL1509A.	OPEN
30-HV36314	Van chặn xả bẩn của van xả Beco của FIL1509A.	CLOSED

30-HV36317	Van chặn của van xả Beco của FIL1509B.	OPEN
30-HV36318	Van chặn xả bẩn của van xả Beco của FIL1509B.	CLOSED
30-HV36210	Van cân bằng của 30-PDI-36210.	Xanh = OPEN Đỏ = CLOSED Green = CLOSED
30-HV36319	Van chặn trên đường lấy mẫu khí công nghệ vào TSA.	CLOSED
30-HV36320	Van by-pass của 30-PV-36219	OPEN
30-HV36217	30-PDI36217, Van cân bằng.	Xanh da trời = OPEN Đỏ = CLOSED Xanh lá cây = CLOSED
30-HV36219	Van chặn của 30-PT-36219.	Xanh da trời = OPEN Đỏ = CLOSED
30-HV36738	Van chặn trên đường lấy mẫu khí công nghệ ra từ V2.	CLOSED
30-HV36739	Van chặn trên đường lấy mẫu khí công nghệ ra từ V3.	CLOSED
30-HV36214	Van chặn của 30-PT-36214.	Xanh = OPEN Đỏ = CLOSED
30-HV36215	Van chặn của 30-PT-36215.	Xanh = OPEN Đỏ = CLOSED
30-HV36221	Van chặn của 30-PT-36221.	Xanh = OPEN Đỏ = CLOSED
30-HV36324	Van chặn trên đường khí làm mát cho LCP001	OPEN
30-HV36343	Van chặn của 30-AT-36245..	OPEN

PL1.2. Hệ thống Coldbox

TAG	OPERATION/LOCATION	POSITION
30-HV36706	Van chặn của 30-PG-36706.	Xanh = OPEN Đỏ = CLOSED
30-HV36707	Van chặn của 30-PG-36707.	Xanh = OPEN Đỏ = CLOSED
30-HV36229	Van chặn của 30-PT-36229.	Xanh = OPEN Đỏ = CLOSED
30-HV36227	Van chặn của 30-PT-36227.	Xanh = OPEN Đỏ = CLOSED
30-HV36235	Van chặn của 30-PT-36235.	Xanh = OPEN Đỏ = CLOSED
30-HV36236	Van chặn của 30-PT-36236.	Xanh = OPEN Đỏ = CLOSED

30-HV36239	Van chặn của 30-PT-36239.	Xanh = OPEN Đỏ = CLOSED
30-HV36238	Van chặn của 30-PT-36238.	Xanh = OPEN Đỏ = CLOSED
30-HV36230	Van chặn của 30-36230.	Xanh = OPEN Đỏ = CLOSED
30-HV36233	Van chặn của 30-PT-36233.	Xanh = OPEN Đỏ = CLOSED
30-HV36330	Van xả khí khi gia nhiệt.	CLOSED
30-HV36331	Van chặn của đường gia nhiệt.	CLOSED
30-HV36351	Van chặn của đường lấy mẫu khí công nghệ từ coldbox.	CLOSED
30-HV36337	Van chặn đường lấy mẫu nitơ lỏng.	CLOSED
30-HV36339	Van chặn đường nitơ lỏng vào V4.	OPEN
30-HV36333	Van xả của bẫy nước ngưng trước tháp chưng.	CLOSED
30-HV36334	Van lấy mẫu của tháp chưng.	CLOSED
30-HV36335	Van chặn trên đường nitơ lỏng từ tháp chưng ra thẳng E1A/B.	CLOSED
30-HV36226	Van cân bằng của 30-LT-36226.	Xanh da trời = OPEN Đỏ = CLOSED Xanh lá cây = CLOSED
30-HV36232	Van cân bằng của 30-LT-36232.	Xanh da trời = OPEN Đỏ = CLOSED Xanh lá cây = CLOSED
30-HV36342	Van chặn của đường xả của condenser E4	OPEN
30-HV36341	Van chặn của đường lấy mẫu của condenser E4.	CLOSED
30-HV36340	Van chặn của đường xả tự động tháp chưng/ condenser	OPEN
30-HV36360	Van chặn của đường xả tay tháp chưng/ condenser	CLOSED
30-HV36355	Van chặn của đường lấy mẫu lưu chất của thiết bị làm mát tuabin.	CLOSED
30-HV36334	Van chặn của đường lấy mẫu lưu chất của thiết bị làm mát tuabin.	CLOSED

PL1.3. Hệ thống bay hơi và bồn chứa

TAG	OPERATION/LOCATION	POSITION
30-HV36378	Van chặn phía vào của đường cấp bổ sung khí điều khiển.	OPEN
30-HV36380	Van chặn phía ra của đường cấp bổ sung khí	OPEN

	điều khiển.	
30-HV36715	30-PG36715 isolation valve. Van chặn của 30-PG-36715.	Blue = OPEN Red = CLOSED
30-HV36201	Van chặn của 30-PT-36201.	Blue = OPEN Red = CLOSED
30-HV36241	Van chặn của 30-PG-36241.	Blue = OPEN Red = CLOSED
30-HV36371	Van chặn phía vào của 30-LV-36203	OPEN
30-HV36719	Van chặn phía ra của 30-LV-36203	OPEN
30-HV36369	Van chặn trên đường khí công nghệ từ E1A/B đến ống góp.	OPEN
30-HV36375	Van chặn trên đường khí công nghệ từ E1A/B đến ống góp.	OPEN
30-HV36388	Van chặn trên đường lấy mẫu.	CLOSED
30-HV36389	Van chặn trên đường lấy mẫu.	CLOSED
30-HV36390	Van chặn trên đường lấy mẫu.	CLOSED
30-HV36383	Van chặn của 30-AT-36201.	OPEN
30-HV36384	Van chặn của 30-AT-36201, dùng cho khí mẫu.	CLOSED
30-HV36748	Van chặn giữa coldbox và bồn chứa.	OPEN
30-HV36760	Van chặn giữa bồn chứa và bộ bay hơi E1A/B.	OPEN
30-HV36761	Van chặn giữa bồn chứa và bộ bay hơi E2A/B.	OPEN
30-HV36778	Van chặn phía thấp áp của 30-LG-36721.	OPEN
30-HV36776	Van chặn phía cao áp của 30-LG-36721.	OPEN
30-HV36777	Van cân bằng của 30-LG-36721.	CLOSED
30-HV36202	Van chặn của 30-PT-36202.	OPEN
30-HV36774	Van chặn trên đường nạp nitơ lỏng.	CLOSED
30-HV36772	Van chặn trên đường nạp nitơ lỏng.	CLOSED
30-HV36767	Van chặn giữa bồn chứa và bộ bay hơi E2A/B.	OPEN
30-HV36759	Van trên đường lấy mẫu.	CLOSED
30-HV36747	Auxiliary vaporiser isolation valve.	OPEN
30-HV36757	Van trên đường lấy mẫu.	CLOSED
30-HV36752	Van chặn của van an toànPSV-36755 và PSV-36756.	OPEN/CLOSED

PHỤ LỤC 2: Các bộ khóa liên động của hệ thống sản xuất Nito

PL2.1. Bộ khóa liên động của APU

APU sẵn sàng hoạt động nếu các điều kiện sau được thỏa mãn:

APU đã được cài đặt hoạt động ở chế độ tự động.

Van cấp khí (30-XV-36205) đã mở.

Không có các tín hiệu gây trip APU.

Không có các tín hiệu gây trip cụm warm-end.

PL2.2. Bộ khóa liên động của Coldbox

Cold box sẵn sàng hoạt động nếu các điều kiện sau được thỏa mãn:

Hệ thống sản xuất đã được cài đặt hoạt động ở Mode 1, 2 hoặc 5.

Thời gian trễ cho APU đã kết thúc (10 phút).

Không có các tín hiệu gây trip APU.

Không có các tín hiệu gây trip toàn bộ hệ thống sản xuất.

30-XYS-36224 hoạt động ở chế độ tự động.

Turbine đã được thổi xong (nếu HTSX làm việc ở Mode 1 hoặc 2).

PL2.3. Bộ khóa liên động của Turbine

Turbine sẵn sàng hoạt động nếu các điều kiện sau được thỏa mãn:

Hệ thống sản xuất đã được cài đặt hoạt động ở chế độ 1, 2.

30-XYS-36224 đã được kích hoạt.

Thời gian trễ cho APU đã kết thúc (10 phút).

Không có các tín hiệu báo động của turbine.

Áp suất tháp chưng đạt giá trị chuẩn (30-PIC-36230 setpoint).

Độ mở của van 30-PV-36230 lớn hơn 20% (30-PIC-36230 output).

Nhiệt độ khí công nghệ tại 30-TT-36228 không thấp hơn giá trị cảnh báo thấp.

PHỤ LỤC 3: Hoạt động của bộ làm sạch khí

Bộ làm sạch khí (Air Purification Unit-APU) bao gồm hai tháp hấp phụ 30-PK-6001/V2/V3 có nhiệm vụ tách các loại tạp chất trong khí công nghệ đầu vào của hệ thống sản xuất nitơ. Các loại khí sẽ bị tách ra bởi bộ làm sạch khí: CO_2, CO, hơi nước và một số loại hydrocacbon khác.

Trong mỗi tháp hấp phụ đều có chứa 3 loại xúc tác là:

Molecular Sieve - lớp trên cùng, khối lượng: 611 kg (khối lượng thực tế là 240 kg)

Moleculite - lớp giữa, khối lượng: 35 kg

Nhôm hoạt tính - lớp dưới cùng, khối lượng: 186 kg

Hai tháp hấp phụ làm việc luân phiên, một tháp hoạt động, một tháp tái sinh với chu kỳ là 680 phút. Khí dùng cho quá trình tái sinh là khí công nghệ (khí thải giàu oxy) thu được từ coldbox. Để tăng nhiệt độ cho quá trình tái sinh, trong mỗi tháp hấp phụ nhà chế tạo đã thiết kế 2 thiết bị gia nhiệt dùng điện (E-36212A/B và E-36213A/B).

Một số thông số kỹ thuật chính của bộ làm sạch khí:

Chỉ tiêu	Giá trị
Áp suất thiết kế: - hấp phụ - tái sinh	 13 barg 0.5 barg
Nhiệt độ thiết kế : - hấp phụ - tái sinh	 75°C 250°C
Áp suất làm việc: - hấp phụ - tái sinh	 8 barg 0.5 barg
Nhiệt độ làm việc : - hấp phụ - tái sinh	 vào: 9°C ; ra: 13°C vào: 210°C ; ra: 110°C

PHỤ LỤC 4. Lưu ý về hệ thống điều khiển

Hệ thống điều khiển của hệ thống sản xuất nitơ bao gồm 2 bộ vi xử lý. Hai bộ vi xử lý này hoạt động theo nguyên tắc một làm việc (primary hay bộ vi xử lý số 1), một dự phòng (secondary hay bộ vi xử lý số 2). Dữ liệu của hệ thống sản xuất liên tục được trao đổi giữa hai bộ vi xử lý. Điều này đảm bảo cho sự làm việc chính xác của hệ thống điều khiển khi bộ vi xử lý dự phòng thay thế bộ vi xử lý đang hoạt động (do bị lỗi).

Hai bộ vi xử lý phải được khởi động cùng một lúc. Nếu trong quá trình hoạt động, bộ vi xử lý số 1 bị lỗi thì lập tức bộ vi xử lý số 2 sẽ thay thế để thi hành chương trình điều khiển cho hệ thống sản xuất.

Trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được reset bộ vi xử lý đang bị lỗi. Hai bộ vi xử lý phải được khởi động cùng một lúc. Nếu bộ vi xử lý số 2 lại tiếp tục bị lỗi, hệ thống sản xuất sẽ bị trip. Lúc này có thể tiến hành reset lại hai bộ vi xử lý: Chuyển chìa khóa từ vị trí RUN sang vị trí PROGRAM, sau đó chuyển chìa khóa lại vị trí RUN. Lúc này hai bộ vi xử lý đã được reset, người vận hành có thể khởi động lại hệ thống sản xuất.



Hình 34. Reset bộ vi xử lý

PHỤ LỤC 5. Giá trị cài đặt các tín hiệu trên HMI Hệ thống sản xuất khí N_2 30-PK-6001

STT	Tín hiệu	Diễn giải	Đơn vị	LL	L	H	HH
1	30-PT-36280	Áp suất không khí vào	barg	8	8.4	9.6	12
2	30-TT-36204	Nhiệt độ không khí vào	^oC	5	12	47	50
3	30-FT-36281	Áp suất không khí vào	Nm^3/h				
4	30-PDT-36210	Coalescar Filter DP	mbar		1	125	500
5	30-TT-36211	Nhiệt độ không khí vào APU	^oC	3	7	19	35
6	30-TT-36218	Nhiệt độ khí vào Coldbox	^oC	10	12	36	45
7	30-PT-36219	Áp suất khí vào Coldbox	barg	7.2	7.7	9	10
8	30-TT-36213 30-TT-36213	Nhiệt độ 30-PK-6001/V2 Nhiệt độ 30-PK-6001/V3	^oC			220	225
9	30-PT-36214 30-PT-36215	Áp suất 30-PK-6001/V2 Áp suất 30-PK-6001/V3	barg			9.5	10
10	30-PDT-36217		mbar		1.0	70.0	350
11	30-TT-36216	Nhiệt độ khí thải từ APU	^oC			190	200
12	30-TT-36220	Nhiệt độ khí tái sinh APU từ Coldbox	^oC		5	50	50
13	30-PT-36221	Áp suất khí tái sinh APU từ Coldbox	barg			0.3	0.4
14	30-FT-36222	Lưu lượng khí tái sinh APU	Nm^3/h				
15	30-FT-36223	Lưu lượng khí tái sinh từ Coldbox	Nm^3/h		0	1500	

16	30-PT-36230	Áp suất đỉnh cột chưng /T1	barg		7.5	9.5	10
17	30-TT-36225	Nhiệt độ khí vào cột chưng /T1	^oC	-190	-170	45	50
18	30-LT-36226	Mức cột chưng /T1	mbar		10	35	40
19	30-LT-36232	Mức bình tách /V4	mbar	30	50	80	95
20	30-PT-36233	Áp suất bình tách /V4	barg				
21	30-TT-36231	Nhiệt độ khí xả từ bình tách /V4 hoặc /T1	^oC	-190	-170	48	50
22	30-TT-36228	Nhiệt độ khí N_2 ra khỏi Coldbox	^oC	-10	0	50	50
23	30-TT-36234	Nhiệt độ vào turbine	^oC	-138	-133	50	50
24	30-PT-36238	Áp suất sau turbine	barg		0	0.45	0.55
25	30-PT-36235	Áp suất vào turbine	barg		0	7.8	8
26	30-PT-36236	Áp suất tại turbine	barg	1.7	1.8	Giá trị tính toán	Giá trị tính toán
27	30-PT-36239	Áp suất bearing turbine	barg	7	7.15	8	10
28	30-TT-36240	Turbine 1 Brake Temperature	^oC		0	110	120
29	30-PT-36202	Áp suất bồn nitơ lỏng /TK1	barg		6.9	7.8	
30	30-LT-36203	Mức bồn nitơ lỏng /TK1	Wg		0	240	245
31	30-PT-36229	Áp suất khí N_2 ra khỏi hệ thống	barg		6.8	7.9	

PHỤ LỤC 6 . Giá trị tác động các bộ điều khiển hệ thống sản xuất N_2

30-PIC-36219	**Air Inlet Pressure Control Loop**
Pressure Value:	8.06 Barg
Active SP:	8.10 Barg
Loop Output:	21.1%
Max Output:	100.0%
Min Output:	16.0%
P1: 87%	Controller Output Low Limit to release Turn-Up/Turn-Down
P2: 89%	Controller Output High Limit to Force Plant Turn-Down

30-TIC-36218	**Air Inlet Temperature Control Loop**
Pressure Value:	30.58^{o}C
Active SP:	15.0^{o}C
Loop Output:	100.0%
Max Output:	100.0%
Min Output:	10.0%
P1: 87%	Controller Output Low Limit to release Turn-Up/Turn-Down
P2: 89%	Controller Output High Limit to Force Plant Turn-Down

chữ ký kiểm soát……

30-TT-36231	**Condenser Drain Temperature**
Pressure Value:	10.58^{o}C
Scaling Max:	50°C
Scaling Min:	-196°C
HH Trip Limit:	50°C
H Alarm Limit:	48°C
L Alarm Limit:	-170°C
LL Trip Limit:	-190°C
P1: -50°C	30-XY-36249 Drain Monitor Temperature SP
300 mins	30-TT-36231 Delay to High Warning
1800 mins	30-TT-36231 Delay to High Trip
10 mins	30-TT-36231 Delay to Low Warning
30 mins	30-TT-36231 Delay to Low Trip

30-LIC-36232	**Condenser Level Control Loop**
Pressure Value:	75.55 mBar
Active SP:	75.0 mBar
Loop Output:	41.8%
Max Output:	65.0%
Min Output:	20.0%
P1: 20%	Minimum Loop Output to Release 30-XY-36215/252/288/291

30-LT-36231	**Condensor Level**
Pressure Value:	75.62 mBar
Scaling Max:	100 mBar
Scaling Min:	0 mBar
HH Trip Limit:	95 mBar
H Alarm Limit:	80 mBar
L Alarm Limit:	50 mBar
LL Trip Limit:	30 mBar
P1: 75 mBar	30-LIC-36232 Set Point
P2: 20 mBar	Release 30-XY-36249 for Normal Operation

30-LT-36226	**Column Level**
Pressure Value:	25.27 mBar
Scaling Max:	100 mBar
Scaling Min:	0 mBar
HH Trip Limit:	40 mBar
H Alarm Limit:	35 mBar
L Alarm Limit:	10 mBar
LL Trip Limit:	

P1: 25 mBar	30-LIC-36226 Set Point
P2: 28 mBar	30-XY-36251/288/291 De-energise Set Point
P3: 20 mBar	30-LIC-36226 Set Point during Rapid Cooldown Selection
P4: 30 mBar	30-XY-36251 Control on Column Level

30-LIC-36226	**Column Level Control Loop**
Pressure Value:	25.56 mBar
Active SP:	25 mBar
Loop Output:	0.0%
Max Output:	49.0%
Min Output:	0.0%
P1: 5%	Loop Output Value Initiate Transfer Line Back Purge
P2: 10%	30-LC-36226 Position during Transfer Line Forward Purge

30-PIC-36230	**Column Pressure Control Loop**
Pressure Value:	7.85 Barg
Active SP:	7.80 Barg
Loop Output:	35.2%
Max Output:	100.0%
Min Output:	0.0%
P1: 10%	Minimum Loop Output to Release 30-XY-36251/252/
P2: 15%	Maximum Loop Position during Start Up

30-TT-36234	**Turbine 1 Inlet Temperature**
Pressure Value:	-120.95^{o}C
Scaling Max:	50°C
Scaling Min:	-196°C
HH Trip Limit:	50°C
H Alarm Limit:	50°C
L Alarm Limit:	-133°C
LL Trip Limit:	-138°C
P1: -73°C	Release 30-ZV-36298 to normal position
P2: -130°C	30-TIC-36234 Loop Set Point

30-PT-36236	**Turbine 1 Rotor Tip Pressure**
Pressure Value:	1.94 Barg
Scaling Max:	4.0 Barg
Scaling Min:	0.0 Barg
HH Trip Limit:	2.05 Barg
H Alarm Limit:	2.00 Barg
L Alarm Limit:	1.80 Barg
LL Trip Limit:	1.70 Barg

P1: 0.40 Barg	Low Trip Devitation From High Trip SP
P2: 0.35 Barg	Low Alarm Devitation From High Trip SP
P3: 0.05 Barg	High Alarm Devitation From High Trip SP
P4: 1.70 Barg	Low Trip Minimum Limit/Low Alarm SP

PHỤ LỤC 7. Datasheet các thiết bị chính

30-PK-6001/V1: Buffer Vessel	
Type	Vertical design
Size	3 m3
Design/Operating Temperature	0-70 ℃ / 7-70℃
Design/Operating Pressure	14 / 8.4 barg
Material	Carbon Steel
30-PK-6001/E5 Heat Exchanger	
Type	Air to Air heat exchanger
Duty	4 kW
Dimensions	641 x 450 x 1265 mm
Design	-20 - 110℃, 12 barg
Operating	
Air side (cooling)	45 to 39 ℃, 8.4 barg, ΔP = 50 mbar
Air side (heating)	14 to 20 ℃, 8.1 barg, ΔP = 50 mbar
30-PK-6001/E6 Heat Exchanger	
Type	Air to chilled water heat exchanger
Duty	17 kW
Dimensions	641 x 450 x 1265 mm
Design	-20 - 110℃, 12 barg
Operating	
Air side (cooling)	39 to 10 ℃, 8.4 barg, ΔP = 50 mbar
Water side (heating)	9 to 14 ℃, 2 – 3 barg, ΔP = 50 mbar
30-PK-6001/ACC1 Water Chiller	
Type/Description	Air-Cooled, water chiller, containing refrigerant circuit, water tank, water pump and control panel with microprocessor
Cooling Duty required/design	17/27 kW
Refrigerant	R407C
Motor	Refrigerant compressor: 6.75kW Water pump: 480W Cooling fans: 3 fans, 560mm fans with 1.2kW motor
Water tank	260 litres
Package power	11 kW
Power Supply	400V +- 5%, 3 phases, 50Hz+-5%

30-PK-6001/V2/V3 ADSORBER VESSELS	
Type	Skid-mounted Thermal Swing Adsorber
Adsorbent quantities	Lower Layer: 500mm (186kg) Activated Alumina (Colour: White) Midddle Layer: 20mm (35kg) Catalyst for removing CO (Colour: Black) Upper Layer: 980mm (611kg) Molecular Sieve (Colour: Brown)
Size	Diameter = 800mm, adsorbent length = 1.5m
Design Flow	1096 Nm3/h, 8 barg
Cycle time	680 minutes
Mechanical Design	Adsorption: 75 ℃, 13 barg Regeneration: 250 ℃, 0.5 barg
Operating	Adsorbtion: 8 barg, Inlet 9 ℃, Outlet 13℃ Regeneration: 0.5 barg, Inlet 210 ℃, Outlet 110℃
Regeneration method	Heated waste gas from cold box
30-PK-6001/E3 MAIN HEAT EXCHANGER	
Type	Vacuum brazed, Plate fin, Aluminium
Surface area	1107 m2
Design Pressure	Air: 14 barg N2: 14 barg Waste: 3 barg
Design Temperature	-196 ℃ - 50 ℃
Material	Aluminium
30-PK-6001/E4 CONDENSER	
Type	Vacuum brazed, Plate fin, Aluminium
Heat Duty	25.6 kW
Surface area	36 m2
Design Pressure	N2: 18 barg Waste: 12 barg
Design Temperature	-196 ℃ - 50 ℃
Material	Aluminium
30-PK-6001/V4 PHASE SEPARATOR	
Type	Gravity
Diameter	12” (323 mm)
Design Pressure	12 barg
Design Temperature	-196 ℃ - 50 ℃
Material	Stainless Steel 304L
30-PK-6001/EK1 TURBO EXPANDER	
Type	Varying inlet pressure
Bearing/ brake gas supply	8 Nm3/h
Brake method	Brake gas compressor circuit

Design/Operating Pressure	10 barg / 7.6 barg
Design/Operating Temperature	-196℃-50℃ / -120℃ inlet
Minimum allowable operating conditions	7 barg, -133℃
Materials	Rotor: Aluminium Casing: Stainless Steel
30-PK-6001/ABC1 TURBINE BRAKE COOLER	
Type	Fin Cooled (forced draft), tube heat exchanger
Motor	0.75 kW
Operating pressure	0.2 – 0.7 barg
Operating temperature	18 ℃ - 125 ℃
Cooling duty	4.8 kW
Pressure drop	50 mbar
30-PK-6001/TK1 LIN TANK ASSEMBLY	
Type	Vertical
Capacity	25 000 litres
Operating presssure inner vessel	8 barg
Operating temperature inner vessel	-171 ℃
Design pressure inner	12.07 barg
Design temperature inner vessel	-195℃ - 38℃
Design pressure outer vessel	Full vacuum
Design temperature outer vessel	-29.8℃ - 148.9℃
Evaporation	0.25% per day approx
Insulation	Vacuum/perlite
Inner vessel material	SA553 9% nickel steel
Outer vessel material	Carbon Steel
Liquid Withdrawal rate	Equivalent to 1000 Nm3/h on continuous basis
30-PK-6001/E1A/E1B AMBIENT AIR VAPORISERS	
Type	Finned tube, natural draft, ambient air evaporator
Model	Two separate vaporiser banks, each mounted on a common base frame, with automatic electrical switching system to give continuous duty
Material	Aluminium
Duty/ Flow rate	1000 Nm3/h nitrogen gas continuous duty
Operating time	Continuous (each vaporiser bank 8 hours duty, 2 hours defrost)
Operating pressure	7.5 barg
Desing pressure	27.6 barg
Design temperature	-254 ℃ - 66℃

Outlet temperature	8°C below ambient air temperature

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1. Thành phần và nhiệt độ hóa lỏng của các khí trong không khí (ở áp suất khí quyển) 8
Hình 2. Sơ đồ nguyên lý 1 chu trình lạnh 8
Hình 3. Nhiệt độ đóng băng của một số dung dịch chất hữu cơ với nước 9
Hình 4. Độ ẩm bão hòa của không khí theo nhiệt độ (áp suất 1 atm) 14
Hình 5. Đường cong cân bằng lỏng-hơi hệ O2-N2 ở các giá trị áp suất khác nhau 16
Hình 6. Sơ đồ nguyên lý của APU 19
Hình 7. Các bước làm việc của APU 20
Hình 8. Hình ảnh thiết bị tách pha và thiết bị ngưng tụ 22
Hình 9. Cấu tạo của turbine expander 23
Hình 10. Giao diện chính của HMI 30
Hình 11. Trang màn hình hiển thị các tín hiệu cảnh báo 31
Hình 12. Các bước đăng nhập quyền điều khiển trên HMI 33
Hình 13. Operation Page 34
Hình 14. Trang công nghệ “Process” 37
Hình 15. Hộp thoại “Chiller Control” 38
Hình 16. Hộp thoại Data Tags 39
Hình 17. Hộp thoại của vòng điều khiển 41
Hình 18. Biểu tượng van và hộp thoại điều khiển van 43
Hình 19. Hộp thoại điều khiển turbine 44
Hình 20. Condensor Drain Temperature 45
Hình 21. Trang APU 46
Hình 22. Các tín hiệu dừng khẩn cấp 47
Hình 23. Các tín hiệu dừng khẩn cấp (tiếp theo) 48
Hình 24. Các tín hiệu dừng khẩn cấp (tiếp theo) 48
Hình 25. Trang các đồ thị 49
Hình 26. Thao tác với trang đồ thị 50
Hình 27. Trang hệ thống “System Page” 51
Hình 28. Trang WARM END I/O MASKING 52
Hình 29. Trang General Data Values 53
Hình 30. Trang General Data Values 54
Hình 31. Trang Slow Timer Presets 55
Hình 32. Lưu trữ và làm việc với dữ liệu 56
Hình 33. Sơ đồ công nghệ hệ thống sản xuất N2 30-PK-6001 57
Hình 34. Reset bộ vi xử lý 64

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Tính chất vật lý của N_2 7
Bảng 2. Tính chất vật lý của O_2 7
Bảng 3. Thành phần của không khí 10
Bảng 4. Sự khác nhau giữa hấp phụ vật lý và hấp phụ hóa học 10
Bảng 5. Thông số kỹ thuật Molecular Sieve UOP MS 13X APG 12
Bảng 6. Thông số kỹ thuật UOP D-201 Activated Alumina 7-12 Mesh 12
Bảng 7. Thông số kỹ thuật Catalyst for removing CO, Moleculite 8-14 Mesh .. 13
Bảng 8. Phân loại các tín hiệu cảnh báo 31
Bảng 9. Các phím chức năng trên Alarms Display Page 32
Bảng 10. Các thông tin hiển thị tình trạng vận hành của hệ thống 34
Bảng 11. Các phím chức năng trang Chiller Control 38
Bảng 12. Ý nghĩa các thông số trên cửa sổ transmitter 39
Bảng 13. Ý nghĩa các thông số của vòng điều khiển 42
Bảng 14. Mô tả chức năng/chế độ của van điều khiển 42
Bảng 15. Ý nghĩa các nút chức năng điều khiển turbine 43
Bảng 16. Các phím chức năng trên trang APU 46
Bảng 17. Các phím chức năng trên trang đồ thị 50
Bảng 18. Các phím chức năng trên trang hệ thống 51
Bảng 19. Các phím chức năng trên trang DATA REPORTING 56

CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 1: Vẽ và thuyết minh sơ đồ công nghệ của hệ thống sản xuất N_2 30-PK-6001? Các chỉ tiêu của sản phẩm N_2.

Câu 2: Vẽ và thuyết minh sơ đồ hệ thống Chiller 30-PK-6001/ACC1. Vai trò của đối với hệ thống sản xuất N_2 là gì?

Câu 3: Vẽ sơ đồ cấu tạo của APU 30-PK-6001/V2/3. Thiết bị hấp phụ 30-PK-6001/V2/3 bao gồm những loại nào và chức năng của chúng.

Câu 4: Các bước chuẩn bị và khởi động lại hệ thống sản xuất N_2 30-PK-6001 sau khi dừng hệ thống đại tu. Trong quá trình khởi động, người vận hành cần lưu ý những vấn đề gì?

Câu 5: Các bước chuẩn bị và warm-up hệ thống sản xuất N_2 ở mode 0 và mode 5.

chữ ký kiểm soát……